

فريق كتابة المقررات الجامعية

53

تقنية الأمواج الميكروية - Microwave

01 مقرر الدكتور أنس المنوفي

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم مقرر الأمواج الميكروية قسم الدكتور أسامة العلي

بسم الله نبدأ 😊❤️

رقم الصفحة	عنوان الفصل
1	البحث الأول
31	البحث الثاني
48	البحث الثالث

البحث الأول

المحددات [s]:

_هناك عوامل مهملة عند الترددات المنخفضة وتصبح ذات أهمية عند الترددات العالية:

ومن هذه العوامل:

- **المعامل الأول:**

الأثر القشري والفقد بسبب الاشعاع:

حيث يكون الأثر القشري ناتج عن انتشار الحقل الكهرطيسي في قشرة محددة السماكة من سطح الناقل تتناقص مع زيادة التردد لذلك فإنه عند الترددات العالية يجري التيار الكهربائي ضمن قشرة سطحية من الناقل مما يزيد في فقد الطاقة الكهرطيسية في الوصلات الناقلة .

- **المعامل الثاني:**

ينتج عن الاشعاع وتزداد أهميته كلما اقتربت أطوال الموجة من أبعاد الدارة والوصلات الناقلة .

هذه المعاملات تجعل استخدام تقنيات توصيف الدارات التقليدية غير مناسبة للدارات الراديوية .

من الاعتبارات المترافقة مع هندسة الأمواج الميكروية الأمور التالية :

- **يتناسب ربح الهوائي مع البعد الكهربائي للهوائي(أبعاد الهوائي المستخدم) :**

لذلك فإنه عند الترددات العالية يمكن أن نحصل على ربح أعلى لهوائي بأبعاد فيزيائية أصغر الأمر الذي يسمح بتصغير حجم أجهزة ونظم الاتصالات الميكروية .

- **تسمح الترددات العالية بزيادة عرض الحزمة :**

أي زيادة معدل نقل المعطياتData .

إن الخصائص العائدة لهندسة الأمواج الميكروية لاتسمح بتطبيق نظرية الدارات التقليدية مباشرة على مسائل الدارات الراديوية والميكروية .

ملاحظة (1):

المقصود بالدارات التقليدية أي مثل الدارات التي تحوي على مكثف أو ملف أو مقاومة المستخدمة عند التردد 50HZ .

_ من جهة :

فإن الدارات الراديوية ماهي إلا تقريب لنظرية الكهرطيسية العامة التي تعتمد على معادلات ماكسويل.

_ ومن جهة أخرى :

تعد خطوط النقل والعناصر الميكروية موزعة حيث يتغير الجهد والتيار بالطويلة والطور على خط النقل أو العنصر على عكس الوصلات والعناصر في دارات الترددات المنخفضة التي يعتبر كل منها مجمع في نقطة . لذلك نعمل عادة على حل معادلات ماكسويل عند الترددات الراديوية والميكروية .

لكن طبيعة هذه المعادلات معقدة رياضياً .

وتتمتع تقنيات تحليل الدارات عند الترددات المنخفضة بسهولة التعامل معها نسبياً مقارنةً بحل معادلات ماكسويل في الدارات الميكروية أو الراديوية .

ملاحظة(2):

المقصود بالعناصر الميكروية هي العناصر الصغيرة التي أبعادها قريبة من طول الموجة .

لذلك فإن الهدف سيكون: في كيفية التوسع في تطبيق تقنيات تحليل الدارات التقليدية لمعالجة العديد من مسائل الدارات الراديوية والميكروية .

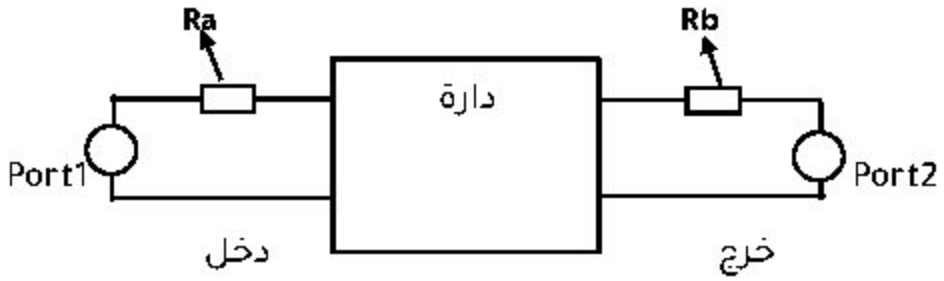
خلاصة ما تحدثنا عنه :

عند التعامل مع دارات تقليدية والعمل عند تيارات بترددات منخفضة نتعامل معها بكل سهولة (بتطبيق قانون كيرشوف - قانون أوم .....) أما عند الانتقال إلى الدارات الميكروية عند الترددات العالية تصبح أبعاد الدارة تقترب من طول الموجة . فيصبح لدينا إشعاع وضياع وظاهرة الأثر القشري .

أما عند تحليل الدارات الميكروية فهي تعتمد على معادلات ماكسويل ولكن معادلات ماكسويل معقدة لذلك نريد تطبيق نظرية الدارات التقليدية على نظرية الدارات الميكروية أو الراديوية بشروط محددة لأن الأمواج العابرة في خط النقل عند الترددات الراديوية هي أمواج تتغير بالطويلة والطور عند لحظة القياس يصبح لدينا خطأ بالطور أو خطأ بالطويلة على عكس الدارات التقليدية التي هي دارات مستقرة .

مراجعة عن الدارات التقليدية : (غير مطلوب للحفظ فقط فهم)

لتوصيف الدارات الميكروية فإنه ينبغي علينا العودة إلى الشبكات الكهربائية أو الدارات الكهربائية متعددة المآخذ (بمعنى ثنائيات الأقطاب) أو التي لها زوج من الطرفيات (رباعيات الأقطاب).



يجري توصيف الدارات الكهربائية متعددة المآخذ بمصفوفة تربط بين جهود وتيارات مآخذ الدخل وجهود وتيارات مآخذ الخرج وتجري دراستها باعتبارها مستقلة عن الزمن (أي في حالة استقرار).

المصفوفة (Z):

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2$$

$$V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{pmatrix} V1 \\ V2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

حيث تسمى:

z_{11} ممانعة دخل الدارة المفتوحة .

z_{22} ممانعة خرج الدارة المفتوحة .

z_{21}, z_{12} ممانعة نقل الدارة المفتوحة .

حيث :

- $z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$

فتح الخرج أي مقاومة لا نهائية.

- $z_{22} = \left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$

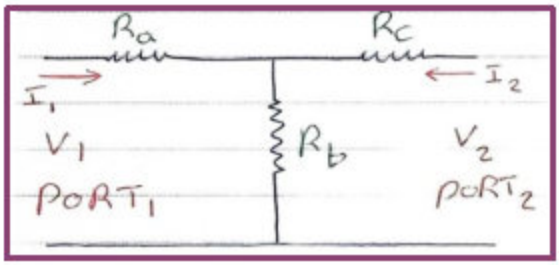
فتح الدخل .

- $z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$

$$z_{21} = \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0}$$

أمثلة :

1) أوجد المصفوفة[Z]للدارة التالية :



- $z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$

(نفتح الخرج وتلغى المقاومة Rc لأنها موصولة على التسلسل)

$$\boxed{z_{11} = R_a + R_b}$$

- $z_{22} = \left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$

(نفتح الدخل وتلغى المقاومة Ra لأنها موصولة على التسلسل)

$$\boxed{z_{22} = R_c + R_b}$$

- $z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$

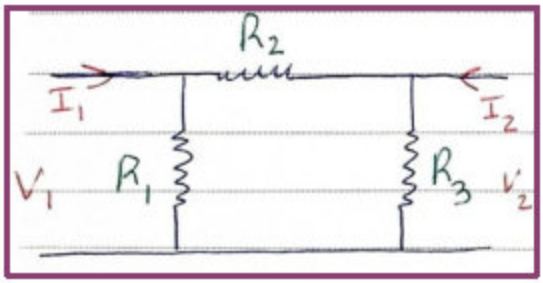
حيث : $V_1 = I_2 R_b$ ⟵ $\boxed{z_{12} = R_b}$

- $z_{21} = \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0}$

حيث : $V_2 = I_1 R_b$ ⟵ $\boxed{z_{21} = R_b = z_{12}}$

---

2) أوجد المصفوفة[Z]للدارة التالية:



- $z_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0}$

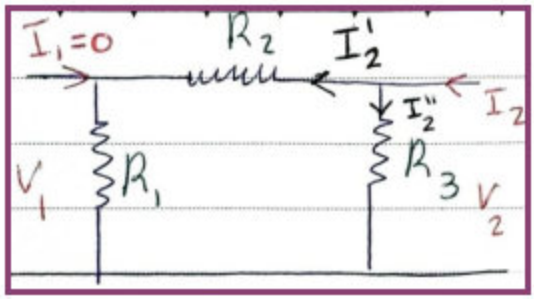
$$\boxed{z_{11} = (R_3 + R_2) \,//\, R_1}$$

- $z_{22} = \left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0}$

$$\boxed{z_{22} = (R_1 + R_2) \,//\, R_3}$$

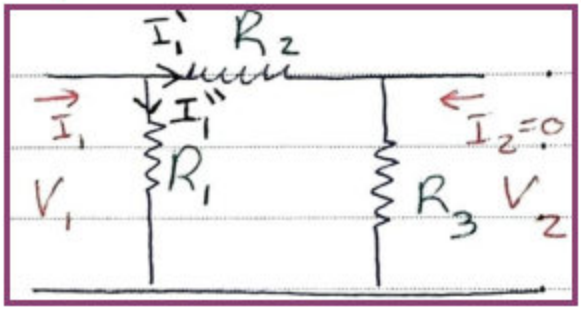
- $z_{12} = \left.\frac{V_1}{I_2}\right|_{I_1=0}$

حسب مجزئ التيار:



$$V_1 = I_2' R_1 = I_2 \frac{R_3 R_1}{R_3 + R_2 + R_1}$$

$$z_{12} = \frac{R_3 R_1}{R_3 + R_2 + R_1}$$



$$z_{21} = \left.\frac{V_2}{I_1}\right|_{I_2=0}$$

حسب مجزئ التيار:

$$V_2 = I_1' R_3$$

$$z_{21} = \frac{R_3 R_1}{R_3 + R_2 + R_1}$$

مصفوفة السماحيات [Y]:

$$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2$$
$$I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2$$

$Y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0}$ ← سماحية دخل الدارة المقصورة بالخرج

(قصر الخرج ممانعة صغرية)

$Y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0}$ ← سماحية خرج الدارة المقصورة بالدخل

(قصر الدخل)

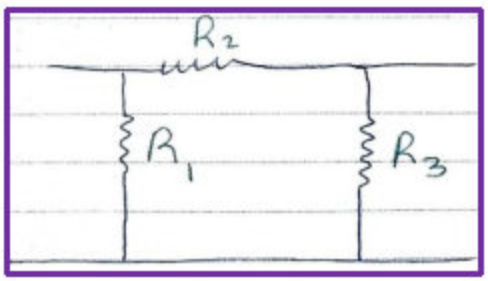
$Y_{12} = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{V_1=0}$

$Y_{21} = \left.\frac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0}$

← سماحية نقل الدارة المقصورة

مثال :

أوجد عناصر المصفوفة [Y] للدارة :



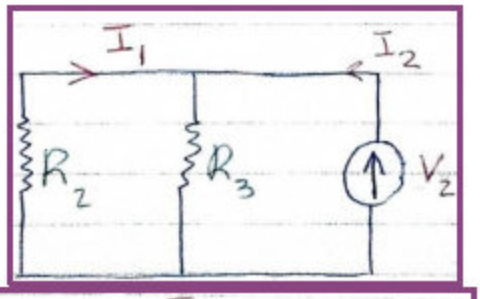
$Y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0}$ ← $Y_{11} = \frac{1}{R_1 // R_2}$

(نحذف R_3 بالقصر)

$Y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0}$ ← $Y_{22} = \frac{1}{R_2 // R_3}$

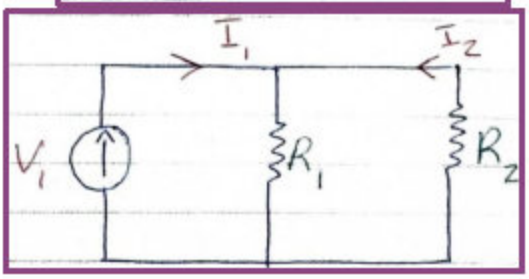
(نحذف R_1 بالقصر)

$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2}\Big|_{V_1=0}$$



$$\frac{V_2}{I_1} = -R_2 \longrightarrow \boxed{y_{12} = -\frac{1}{R_2}}$$

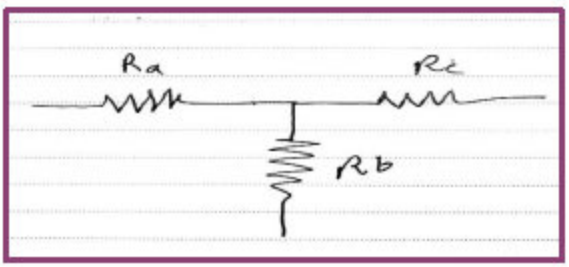
$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1}\Big|_{V_2=0}$$



$$\frac{V_1}{I_2} = -R_2 \longrightarrow \boxed{y_{21} = -\frac{1}{R_2}}$$

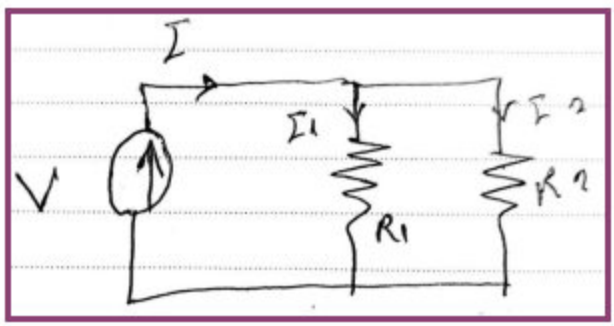
مثال :

أوجد عناصر المصفوفة y للدارة.



$$[y] = \begin{bmatrix} \frac{R_b + R_c}{R_aR_b + R_aR_c + R_bR_c} & \frac{-R_b}{R_aR_c + R_bR_c + R_bR_a} \\ \frac{-R_b}{R_aR_b + R_aR_c + R_bR_c} & \frac{R_b + R_a}{R_aR_b + R_aR_c + R_bR_c} \end{bmatrix}$$

مراجعة صغيرة لمجزء التيار:



$$I.R_{eq} = I_1.R_1 = I_2.R_2$$

$$I.\frac{R_1.R_2}{R_1 + R_2} = I_1.R_1$$

$$\Rightarrow I_1 = I.\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow I_2 = I.\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

تقنيات تحليل الدارات الميكروية

الدارات(الشبكات) العكوسة :

الدارات التي لا تحتوي على عناصر فعالة مثل الديود والترانزستور أو مواد مستقطبة بالحقل الكهربائي أو المغناطيسي فهي الدارات التي تحتوي على عناصر مجموعة R,L,C أو خطوط نقل مكونة من ناقل وعازل .

_شرط الدارات العكوسة :

$$z_{ij} = z_{ji}\big|_{i\neq j} \longrightarrow y_{ij} = y_{ji}\big|_{i\neq j}$$

$$z = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{21} \end{bmatrix}$$

عناصر القطر الثانوي

ملاحظة (1) :

_ عند تساوي عناصر القطر الثانوي تكون الدارات دارات عكوسة

_ عندما تكون المقاومات في الدارات قيمتها صفر نقول عن الدارة أنها عديمة الفقد

تقنيات تحليل الدارات الميكروية :

_تكون أبعاد الدارات عند الترددات المنخفضة صغيرة جداً مقارنة مع طول الموجة وتتكون هذه الدارات من وصلات بين عناصر مجمعة أبعادها مهملة أمام طول الموجة ويكون للجهد أو التيار قيمة وحيدة على طول الوصلة أي لها نفس الطويلة والطور

_ أما عند الترددات العالية يصبح أبعاد الدارات من رتبة أطوال الموجة القصيرة أو الأقل منها ويصبح طول الوصلات بين عناصر الدارة غير مهملة بل يجب اعتبار هذه الوصلات كعناصر موزعة في الدارة أي خطوط نقل ويصبح الجهد أو التيار موجة تنتشر على طول الخط أي تتغير قيم الطويلة والطور على طول خط النقل الذي يصل عناصر الدارة ببعضها الأمر الذي لا يسمح بتطبيق تقنيات الدارات الكهربائية مباشرة على مسائل الدارات الميكروية والراديوية .

_ وحتى نتمكن من تطبيق تحليل الدارات الكهربائية على الدارات الميكروية يجب أن نكون قادرين على قياس قيمة الجهد الكلي والتيار الكلي عند كل منفذ للدارة وهذا الأمر معقد حيث أنه لا يكون للجهد الكلي أو التيار الكلي قيمة وحيدة معرفة عند كل نقطة من خط النقل .

وكما أنه من المفروض أن تكون نهاية كل مأخذ إما دارة مفتوحة أو مقصورة (وهذا غير مرغوب به في الدارات الميكروية) السبب : لأنه يسبب انعكاس الموجة كلياً أو اشعاعها مما يؤدي لتلف الدارة .

من جانب آخر: نتعامل عند الترددات العالية مع أمواج راحلة واردة ومنعكسة على طول خط النقل لذلك فإنه من المناسب أن تكون تقنيات تحليل الدارات الميكروية والراديوية مبنية على تقنية أمواج راحلة وليس جهود تيارات كلية .

ملاحظة (2):

دارة ميكروية لها مأخذ وحيد هي الهوائي (الدخل يتحول لخرج).

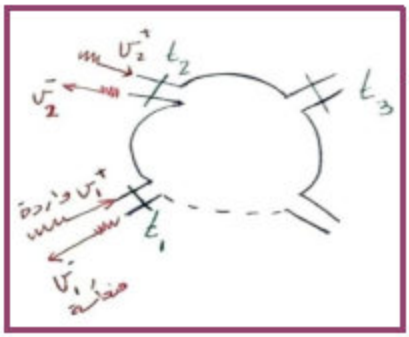
دارة ميكروية لها مأخذين هي المكبر .

دارة ميكروية لها ثلاث مآخذ هي روابط اتجاهية.

و تذكر أيضاً:

في الدارات الكهربائية نتعامل مع مصفوفة Z ، Y ، h ...
أما في الدارات الميكروية نتعامل مع مصفوفة التبعثر [S].

مصفوفة التبعثر [S]:



لتكن لدينا الدارة الميكروية المرسومة جانباً المؤلفة من n مأخذ :

حيث يعرف المأخذ على أنه :

- دارة كهربائية مكافأة لخط نقل ممانعته المميزة z_0 وبنمط انتشار وحيد
- للمنفذ n المستوي المرجعي t_n المحدد عند نقطة معينة على طول خط النقل حيث أنه للمستوي المرجعي أهمية خاصة لأنه يحدد المرجع في قياس طور الموجة الراحلة(إما واردة أو منعكسة) على خط النقل على كل مأخذ n

وعند المستوي المرجعي t_n نعرف موجتين راحلتين أساسيتين :

1) موجة واردة تنتشر داخل الدارة
2) موجة منعكسة تنتشر خارج الدارة

حيث أنه عند المستوي المرجعي t_n للمنفذ n فإننا نرمز :

_لموجة الجهد الواردة V_n^+

_لموجة الجهد المنعكسة V_n^-

_لموجة التيار الواردة I_n^+

_لموجة التيار المنعكسة I_n^-

ويصبح لدينا الجهد الكلي :

$$V_n = V_n^+ + V_n^-$$

والتيار الكلي :

$$I_n = I_n^+ + I_n^-$$

ملاحظة (3) هامة :

لتطبيق تقنيات تحليل الدارات الكهربائية على الدارات الميكروية يجب :

1)عدم قصر أو فتح المآخذ

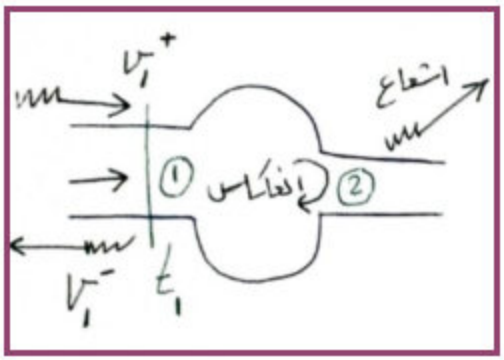
2)التعامل مع أمواج راحلة واردة أو منعكسة

3)كل مأخذ هو عبارة عن خط نقل له ممانعة مميزة ونمط انتشار وحيد

4)لكل خط نقل مستوي مرجعي t_n

علاقات المصفوفة (S):

تعرف بالعلاقة :



$$[V^-] = [S\,][V^+]$$

$$S_{ij} = \left.\frac{V_i^-}{V_j^+}\right|_{V_k{}^+=0;k\neq j}$$

1) حالة الدارة مفتوحة : $z_L = \infty$

$$\Gamma = \rho = \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0} = 1$$

يصبح لدينا انعكاس كلي (تام).

2) حالة القصر: $z_L = 0$

$$\Gamma = \rho = \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0} = -1$$

يصبح لدينا انعكاس كلي .

لكن : تحدثنا سابقاً أنه لا نقصر أو نفتح المآخذ هنا قصرنا وفتحنا الدارة إذا عند قصر وفتح الدارة نقصر ونفتح بممانعة مميزة هي z_0 لذلك نضيف جملة إلى الشرط **رقم(1)** في **الملاحظة(3)** ويصبح :

1)عدم قصر أو فتح المآخذ لكن عند الضرورة نقصر ب z_0 لكي لا تنعكس الإشارة باتجاه المنبع

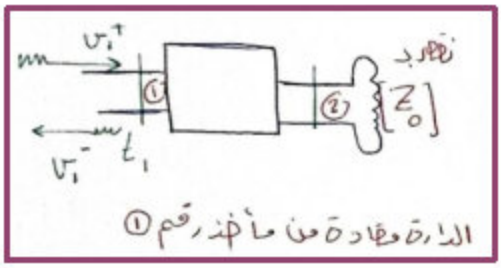
وسنتحدث عن هذه الحالة وتكون الحالة(3)

3) القصر بممانعة مميزة : $z_L = z_0$

وتصبح :

$$\Gamma = \rho = \frac{z_L - z_0}{z_L + z_0} = 0$$

عند القصر بممانعة مميزة كأننا نقول : $V_n^+ = 0$



الآن يمكننا حساب المعامل الأول :

$$S_{11} = \left.\frac{V_1^-}{V_1^+}\right|_{V_2^+=0}$$

يسمى : معامل انعكاس لموجة راحلة داخلة من المأخذ رقم 1) وموجة منعكسة عند نفس المأخذ .

بمعنى أنه المعامل S_{ij} من المصفوفة s يكون معرفاً بقيادة الدارة من المنفذ j عند المستوي المرجعي t_j بموجة الجهد الواردة V_j^+ وباقي المآخذ منتهية بحمل موافق

ثم قياس موجة الجهد المنعكسة V_i^- وعند المستوي المرجعي t_i للمنفذ i

ملاحظة(4):

1_ معنى جملة بقيادة الدارة :

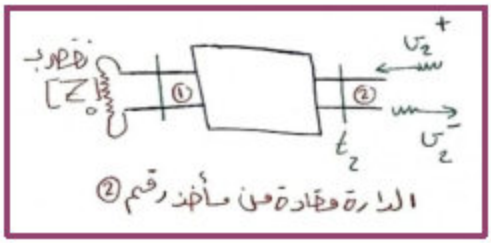
من أين طبقت موجة الجهد الواردة أي من أين أتت التغذية .

2_ فائدة المعامل S_{11} :

قياس معامل الانعكاس للمأخذ رقم (1) عند التغذية منه نفسه .

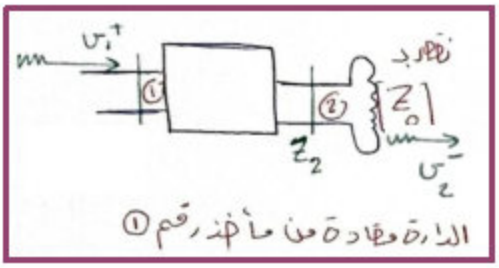
حساب المعامل الثاني :

$$S_{22} = \left.\frac{V_2^-}{V_2^+}\right|_{V_1^+=0}$$



هو معامل الانعكاس عند الخرج (للمأخذ رقم2)

حساب المعامل الثالث :



$$S_{21}=\left.\frac{V_2^-}{V_1^+}\right|_{V_2^+=0}$$

(الموجة المنعكسة المقاسة عند المأخذ رقم2 تشكل معامل انعكاس S_{21})

ملاحظة(5):



هل $\rho_{in} \overset{?}{=} S_{11}$

لا ، لإن المأخذ رقم 2 مقصور بسلك بالتالي ρ لا تساوي معامل انعكاس الدخل.

وحتى $\rho_{in}=S_{11}$ يجب أن يكون المأخذ مقصور بحمل موافقة $Z_l=Z_o$



المصفوفة [s]:



سؤال: لماذا يجب أن تكون نهاية المأخذ منتهية بحمل موافق عند قياس عناصر المصفوفة [S]؟

في حال كان لدينا خط نقل ممانعته المميزة Zo وينتهي بحمل موافق أي $z_L=z_0$ فإن معامل الانعكاس عند الحمل يكون معدوماً وعند قياس المعامل Sij للدارة نقود الدارة من المأخذ j لموجة الجهد V_j^+ فينتج عنها أمواج منعكسة عند كل مأخذ للدارة .

تخرج الأمواج المنعكسة من الدارة بمعنى أنها تنتشر على خط النقل (المأخذ) باتجاه خارج الدارة وإذا انعكست هذه الموجة على خط النقل تصبح موجة واردة إلى الدارة وحتى يتحقق الشرط $V_K^+=0, K\#J$ يجب أن نضمن عدم ورود أي موجة من أي مأخذ بالدارة ماعدا المأخذ(J)

وهذا يتحقق إذا انتهى خط النقل بحمل $z_L=z_0$ ومنه فإنه يجري التعبير عن المعامل

$s_{ij}=\left.\frac{V_i^-}{V_i^+}\right|_{V_K^+=0,K\#J}$ يمثل معامل الانعكاس على المأخذ (i) أي عندما تكون كل مآخذ الدارة ماعدا المأخذ i منتهية بحمل موافق فذلك عند قياس المعامل s_{ij} نقود الدارة للموجة الواردة V_i^+ للمنفذ (i) المستوي المرجعي (t_i) وننهي باقي مآخذ الدارة بحمل موافق ثم نقيس الموجة المنعكسة V_i^- على نفس المأخذ (i) عند نفس المستوي المرجعي (t_i)

خلاصة الفقرة السابقة :

معامل S_{ij} هو النسبة بين الموجة الخارجة من المنفذ i والموجة الداخلة من المنفذ j بشرط إنهاء كل المنافذ الأخرى بحمل مُوَافَق حتى لا تعكس أي موجة

معامل ضياع العودة :

$$R_L = 10Log_{10}\frac{Pin}{Pref} = 10Log_{10}\frac{|V^+|^2}{|V^-|^2} = 20Log_{10}\frac{|V^+|}{|V^-|} = 20Log_{10}\left|\frac{1}{\rho}\right| = -20Log_{10}|\rho|$$

$$\boxed{R_L = -20Log_{10}|\rho|}$$

ملاحظة (1):

معامل انعكاس الخرج $\rho_{out} = S_{22}$

معامل انعكاس الدخل $\rho_{in} = S_{11}$

شرط أن تكون مآخذ الدارة منتهية بحمل موافق .

توضيحاً للفكرة :

نأخذ قيم افتراضية ل ρ <-- $\rho = 0.1 \rightarrow R_L = 20\ dB$, $\rho = 0.3 \rightarrow R_L = 10.45\ dB$

عندما $\rho = 0.1$ هي الأفضل لأننا حصلنا على R_L أكبر

$$\rho = S_{11} = \left.\frac{V_i^+}{V_i^-}\right|_{V_K^+=0, K\neq 1} , \qquad \rho = 0.1$$

هذا يعني أن الموجة المنعكسة تشكل 10% من الموجة الواردة أي لدينا موجة منعكسة استطاعتها 10% من استطاعة الموجة الواردة

تعريف معامل ضياع العودة :

هو مقدار الضياع باستطاعة الإشارة بسبب انعكاسها ويعطى بالديسبل وهو رقم موجب دوماً (لأن ρ مقدار أصغر من الواحد وبالتالي Log لها قيمته سالبة ويوجد لدينا إشارة ناقص بالعلاقة --> رقم موجب دوماً)ويفضل أن يكون هذا المعامل بقيمة عالية (ولكن ليس كثيراً) وترتبط قيمه العالية بقيم ρ المنخفضة .

خصائص المصفوفة [S] :

1) **تعطي هذه المصفوفة توصيفاً كاملاً للدارة إذا أنها تحدد العلاقة بين الأمواج الواردة والمنعكسة على مآخذ الدارة دون معرفة مكونات الدارة ولكن يمكن استنتاج خواصها من خواص المصفوفة [S].**

2) تشكل معاملات المصفوفة [S] خواص الدارة بحد ذاتها ةتكون معرفة عندما تكون مآخذ الدارة منتهية بحمل موافق .

3) المعامل Sij من المصفوفة [S] يكون عقدياً له طويلة وطور $s_{ij} = |s_{ij}|e^{j\theta_{ij}}$

4) لا يمثل معامل الارسال للمنفذ(j)إلى المنفذ (i) المعامل s_{ij} إلا إذا انتهت كل مآخذ الدارة ماعدا المأخذ (j) بحمل موافق .

5) لا يمثل معامل الانعكاس على المنفذ (i) المعامل s_{ij} إلا إذا انتهت كل مآخذ الدارة ماعدا المأخذ(i) بحمل موافق .

6) إذا كانت الدارة عكوسة بمعنى أنها لا تحتوي على عناصر فعالى أو مواد مستقطبة بالحقل الكهربائي والمغناطيسي مثل الفرّايت فإن المصفوفة [S] تحقق العلاقة :

$$s_{ij} = s_{ji} \quad , i \neq j$$

7) شرط الدارة المدروسة عديمة الفقد :

$$\sum_{k=1}^{N} s_{ki} . s_{ki}^{*} = 1$$

$$\sum_{k=1}^{N} |s_{ki}|^2 = 1$$

أي مجموع مربع القيمة المطلقة للعمود الأول أو الثاني يجب أن يساوي الواحد .

$$\sum_{k=1}^{N} s_{ki} . s_{kj}^{*} = 0 \quad i \neq j$$

أي حاصل ضرب أي سطر بأي عمود مرافق معكوس يجب أن يساوي الصفر .

توضيح :

_عندما نقارن سطر أول مع مرافق العمود الأول يجب أن يساوي (1).

_ عندما نقارن سطر أول مع مرافق العمود الثاني يجب أن يساوي (0).

مثلاً: سطر أول x مرافق العمود الثاني يجب أن=0

سطر ثاني x مرافق العمود الثاني يجب أن =1

ملاحظة (2) امتحانية: (هام)

إذا الشرط $i \neq j$ غير موجود تصبح كل العناصر متساوية وهذا غلط وتصبح العلاقة غير صحيحة .

الدارة عكوسة أي لا يوجد فيها مواد مستقطبة (لا تحتوي على عناصر فعالة).

ولتكون الدارة عكوسة يجب تحقق:

1)لا يوجد مواد مستقطبة.

2) متناظرة .

3) $S_{ij} = S_{ji} \quad , i \neq j$

سؤال امتحاني :

أولاً : تكون الدارة الميكروية عكوسة :

1) $S_{ij} = S_{ji} \quad , i \neq j$
2) لا تحتوي على عناصر فعالة
3) الخياران 1 و2 صحيحان

الجواب : الخياران 1 و 2 صحيحان .

ثانياً : تكون الدارة الميكروية عكوسة :

1) $S_{ij} = S_{ji}$
2) لا تحتوي على عناصر فعالة
3) الخياران 1 و2 صحيحان

الجواب : لا تحتوي على عناصر فعالة

تمرين :

بفرض لدينا المصفوفة [S] لثنائي المآخذ : $[S] = \begin{pmatrix} 0.1 & j0.8 \\ j0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$

هل الدارة عكوسة (قابلة للعكس) وهل هي عديمة الفقد ؟

أولا : الدارة عكوسة لأن $S_{ij} = S_{ji} \quad , i \neq j$ أي عناصر القطر الثانوي متساوية .

$$|0{,}1|^2 + |0{,}8|^2 = 0.65 \neq 1$$

نتيجة اختبار الشرط الأول وبما أنه لا يساوي الواحد فالدارة ذات فقد.

ملاحظة بسيطة للتذكر

حتى تكون الدارة عديمة الفقد نختبر إما الشرط الأول{مجموع مربع القيمة المطلقة لأي عمود يساوي الواحد } أو الشرط الثاني {حاصر ضرب أي سطر بالعمود المرافق للمصفوفة يجب أن يساوي الصفر}

تمرين :

بفرض لدينا المصفوفة [S] لثنائي المآخذ : $[S]=\begin{pmatrix}0.2+j0.4 & 0.8-j0.4\\ 0.8-0.4j & 0.2+j0.4\end{pmatrix}$

هل الدارة عكوسة (قابلة للعكس) وهل هي عديمة الفقد ؟

أولاً: **الدارة عكوسة لأن عناصر القطر الثانوي متساوية <--** $s_{ij}=s_{ji}\ \ ,i\neq j$

ثانياً: **الطريقة الأولى: نضرب السطر الأول مع مرافق العمود الأول :**

$$|S_{11}|^2+|S_{21}|^2=0.99999\approx 1$$

إذاً الدارة عديمة الفقد .

حل تمارين المصفوفة [S]

تمرين (1):

بفرض أنه لدينا الدارة ثنائية المآخذ ولها المصفوفة التالية :

$$[S]=\begin{pmatrix}0.1 & 0.8\angle 90^0\\ 0.8\angle 90^0 & 0.2\end{pmatrix}$$

وبفرض أنه قد جرى وضع دارة قصر عند المأخذ رقم(2)احسب معامل ضياع العودة .



يجب الانتباه هنا : $\rho\neq s_{11}$ **لأن الدارة مقصورة بسلك وليس بحمل موافق (حمل موافق يعني** $z_L=z_0$ **)**

$$\rho_L=\frac{z_L-z_o}{z_L+z_o}=-1$$

$z_L=0$ **(دارة مقصورة)** **<--** $\boxed{-V_2^+=V_2^-}$ ★

$$\begin{pmatrix}V_1^-\\ V_2^-\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}S_{11} & S_{12}\\ S_{21} & S_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}V_1^+\\ V_2^+\end{pmatrix}$$

$$V_1^- = S_{11}\,V_1^+ + S_{12}\,V_2^+$$
$$V_2^- = S_{21}\,V_1^+ + S_{22}\,V_2^+$$

نعوض العلاقة (★) في المعادلات السابقة :

$$\boxed{\begin{aligned} V_1^- &= S_{11}\,V_1^+ - S_{12}\,V_2^- \quad (1)\\ V_2^- &= S_{21}\,V_1^+ - S_{22}\,V_2^- \quad (2)\end{aligned}}$$

من العلاقة (2) يتم عزل V_2^- :

$$V_2^-(1+S_{22}) = S_{21}\,V_1^+ \rightarrow \boxed{V_2^- = \frac{S_{21}}{1+S_{22}}.V_1^+ \quad (3)}$$

نعوض (3) في (1) :

$$V_1^- = S_{11}\,V_1^+ - \frac{S_{21}\,S_{12}}{1+S_{22}}.V_1^+ \rightarrow V_1^- = V_1^+(S_{11} - \frac{S_{21}\,S_{12}}{1+S_{22}})$$

$$\rho_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} \rightarrow \rho_{in} = 0.633$$

معامل ضياع العودة عند المأخذ رقم (1) :

$$R_{LA} = -20Log_{10}|\rho_{in}| = -20Log_{10}|0.633| = 3.97\,dB$$

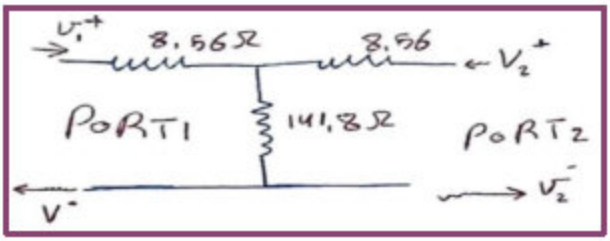
طلب ثاني للمسألة :

احسب معامل ضياع العودة عند قصر المأخذ رقم (2) بممانعة حمل موافقة للمانعة المميزة z_0 .

$$R_{LB} = -20Log_{10}|S_{11}| = 20\,dB$$

تمرين (2):

احسب المحددات [S] للدارة التالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن الممانعة المميزة $z_0 = 50\Omega$



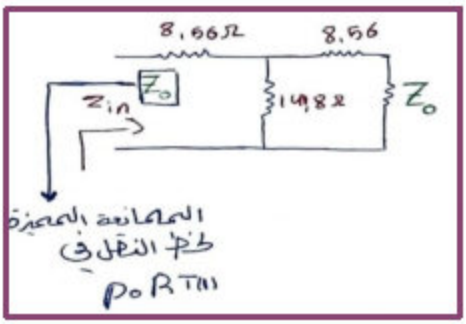
بما أن المقاومات متساوية $S_{11} = S_{22}$, $S_{12} = S_{21}$

لذلك نكتفي بحساب محددين :

المحدد $S_{11} = S_{22}$ **:**

$$S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+}\Big|_{V_2^+=0} \quad , \quad \rho = \frac{z_{in} - z_o}{z_{in} + z_o}$$

$$Z_{in} = ((Z_o + 8.56)//141.8) + 8.56 = 50\Omega$$



$$\rho = S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = 0$$

أي $V_1^- = 0$ لا يوجد انعكاس .

$$\boxed{S_{11} = S_{22} = 0}$$

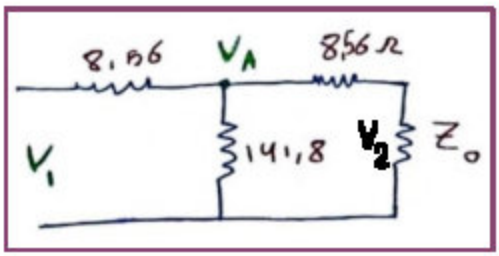
المحدد $S_{12} = S_{21}$:

$$S_{21} = \left.\frac{V_2^-}{V_1^+}\right|_{V_2^+=0}$$

$$V_1 = V_1^+ + V_1^- \;\; ; \;\; V_1^- = 0 \;\rightarrow\; \boxed{V_1 = V_1^+}$$

$$V_2 = V_2^+ + V_2^- \;\; ; \;\; V_2^+ = 0 \;\rightarrow\; \boxed{V_2 = V_2^-}$$

حسب مجزئ الجهد :



$$V_2 = V_A \frac{Z_o}{Z_o + 8.56}$$

$$V_A = V_1 \frac{(8.56 + Z_o)//141.8}{(8.56 + Z_o)//141.8 + 8.56}$$

$$\boxed{V_2 = 0.7077\, V_1}$$

$$\boxed{S_{21} = \left.\frac{V_2^-}{V_1^+}\right|_{V_2^+=0} = 0.7077 = \frac{1}{\sqrt{2}} = S_{12}}$$

ومنه :

$$[S] = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$



تمرين (3):

بفرض أنه لدينا ثنائي القطب للمصفوفة التالية :

$$[S] = \begin{pmatrix} 0.15\ \ 0 & 0.85\angle -45^0 \\ 0.85\angle 45^0 & 0.2\ \ 0 \end{pmatrix}$$

1)حدد فيما إذا كانت الدارة عكوسة وعديمة الفقد .

2)في حال أن المأخذ رقم (2) قد جرى إنهائه (قصره) بحمل موافق z_0 فما هو الفقد المُعاد (ضياع العودة)في المأخذ رقم (1) .

3)إذا جرى إنهاء المأخذ رقم (2)بدارة قصر فما هو الفقد المعاد في المأخذ رقم (1).

الحل :

1) بما أن عناصر القطر الثانوي ليست متساوية فالدارة ليست عكوسة .

نطبق شرط عديمة الفقد :

مجموع مربع القيمة المطلقة للعمود الأول =1

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 0.745 \neq 1$$

إذاً الدارة ذو الفقد

2) بما أن الدارة منتهية بحمل موافق أي $\rho = S_{11}$

$$R_L = -20Log_{10}|S_{11}| = 16.47\ (db)$$

3)

$z_L = 0$ (دارة مقصورة) <-- $\boxed{-V_2^+ = V_2^- \bigstar}$

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{bmatrix}$$

$$V_1^- = S_{11}\, V_1^+ + S_{12}\, V_2^+$$
$$V_2^- = S_{21}\, V_1^+ + S_{22}\, V_2^+$$

نعوض العلاقة (★) في المعادلات السابقة :

$$\boxed{\begin{aligned} V_1^- &= S_{11}\, V_1^+ - S_{12}\, V_2^- \quad (1) \\ V_2^- &= S_{21}\, V_1^+ - S_{22}\, V_2^- \quad (2) \end{aligned}}$$

من العلاقة (2) يتم عزل V_2^- :

$$V_2^-(1 + S_{22}) = S_{21}\, V_1^+ \rightarrow \boxed{V_2^- = \frac{S_{21}}{1 + S_{22}}.V_1^+ \quad (3)}$$

نعوض (3) في (1) :

$$V_1^- = S_{11}\, V_1^+ - \frac{S_{21}\, S_{12}}{1 + S_{22}}.V_1^+ \rightarrow V_1^- = V_1^+(S_{11} - \frac{S_{21}\, S_{12}}{1 + S_{22}})$$

$$\rho_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} = -\frac{S_{12}.S_{21}}{1 + S_{22}}$$

نعوض الطويلة مع الطور وليس فقط قيمة الطويلة:

$$= 0.15\angle 0 - \frac{(0.85 - \angle 45) \times (0.84 \angle 45)}{1 + 0.2\angle 0}$$

$$= 0.15 - 0.6i$$

$$|\rho| = \sqrt{(0.15)^2 + (0.6)^2} = 0.62$$

$$R_L = -20Log_{10}|\rho_{in}| = -20Log_{10}|0.62| = 4.15\ dB$$



ملاحظات :

- كلما كانت قيمة ρ أصغر حصلنا على معامل ضياع العودة بقيمة أكبر وبالتالي نظام أفضل
- ρ كبيرة <- R_L صغيرة <- نظام رديئ
- ρ صغيرة <- R_L كبيرة <- نظام أفضل
- من المهم أن نلاحظ أن ρ عند القصر لا تساوي S_{11} .

أمواج الاستطاعة ومعاملات [S]:

إن الحالة الأكثر شيوعاً أن تكون منافذ الدارة الميكروية مكونة من خطوط نقل عديمة الفقد ولهما نفس الممانعة المميزة لكن عملياً : كل خط نقل ينتج عنه فقد في الاستطاعة وإن كان هذا الفقد صغيراً كما أنه يمكن أن نواجه حالات لا تكون فيها الممانعة المميزة للمآخذ متساوية .

من ناحية أخرى فإن القياسات الميكروية عملياً هي قياس استطاعة متناسبة مع طويلة الموجة بغض النظر عن كون الممانعات المميزة حقيقة وأن الممانعات المميزة للمآخذ متساوية لذلك نحتاج إلى تعريف أمواج جديدة منسجمة مع القياس العملي للمعاملات [S]

وهو قياس استطاعة وليس جهد وتسمى (أمواج الاستطاعة).

$$V = V^+ + V^- \quad , \quad I = I^+ - I^- \rightarrow a_n = \frac{V^+}{\sqrt{Z_{on}}} \quad , b_i = \frac{V^-}{\sqrt{Z_{oi}}}$$

حيث:

a_n موجة الاستطاعة الواردة

b_n موجة الاستطاعة المنعكسة

لنفترض أننا نأخذ في n port :

$$V_n = a_n\sqrt{Z_{on}} + b_n\sqrt{Z_{on}}$$

$$V_n = \sqrt{Z_{on}}\ (a_n + b_n)$$

$$I_n = \frac{V^+}{Z_{On}} - \frac{V^-}{Z_{On}} = \frac{1}{Z_{On}}(V^+ - V^-) = \frac{1}{Z_{On}}(a_n\sqrt{Z_{On}} - b_n\sqrt{Z_{On}}) = \frac{\sqrt{Z_{On}}}{Z_{On}}(a_n - b_n)$$

$$I_n = \frac{1}{\sqrt{Z_{On}}}(a_n - b_n)$$

$$P_{in/n} = \frac{1}{2}\frac{|V^+|^2}{Z_{On}}$$

حيث :

$P_{in/n}$ استطاعة الموجة الواردة (تربع a_n ونضرب ب $\frac{1}{2}$)

$$P_{ref/n} = \frac{1}{2}\frac{|V^-|^2}{Z_{On}}$$

حيث :

$P_{ref/n}$ استطاعة الموجة المنعكسة (تربع b_n ونضرب ب $\frac{1}{2}$)

الأمواج المعمّمة

$$V_n = V^+ + V_n^-$$

$$I_n = I^+ - I_n^-$$

$$a_n = \frac{V^+}{\sqrt{Z_{on}}} \quad , \quad b_n = \frac{V^-}{\sqrt{Z_{on}}}$$

$$V_n = V_n^+ + V_n^- = \sqrt{Z_{on}}(a_n + b_n)$$

$$I_n = I_n^+ - I_n^- = \frac{1}{\sqrt{Z_{on}}}(a_n - b_n)$$

$$[b] = [S].[a]$$

$$S_{ij} = \frac{b_i}{a_j} = \frac{V_i^-/\sqrt{Z_{oi}}}{V_j^+/\sqrt{Z_{oj}}} = \frac{V_i^-}{V_j^+}\cdot\frac{\sqrt{Z_{oj}}}{\sqrt{Z_{oi}}}\Bigg|_{ak=0;k\#j}$$

عندما يكون لدينا دارة ميكروية لها مآخذ وممانعات مميزة متساوية أي i=j يكون : $S_{ij} = \frac{V_i^-}{V_j^+}$

ومن هذه الحالة نعود إلى الحالة الأولى لذلك سميّت بالأمواج المعممة

سؤال امتحاني:

اختر الإجابة الصحيحة:

يجري استخدام أمواج الاستطاعة المعممة عندما تكون:

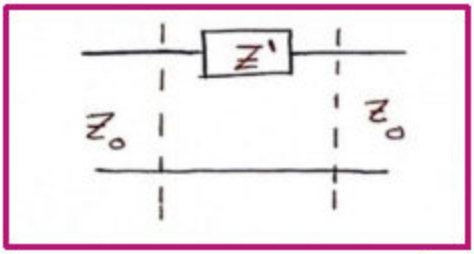
1)الدارة الميكروية بمآخذ لها ممانعات متساوية

2) الدارة الميكروية بمآخذ لها ممانعات غير متساوية

3)الخياران 1 و2

تمرين (1):

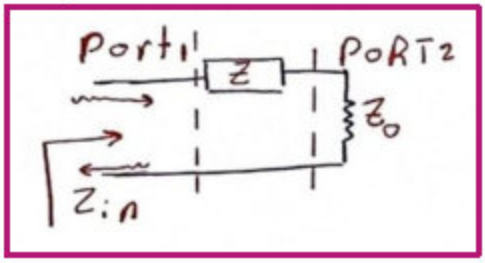
أوجد المصفوفة [s] للدارة المبينة بالشكل اعتماداً على أمواج الاستطاعة (الأمواج المعممة) a,b :



الحل:

بما أن الدارة متناظرة: $S_{11}=S_{22}\quad ,\quad S_{12}=S_{21}$

أولاً : $S_{11}=\left.\frac{b_1}{a_1}\right|_{a_2=0}$



$$S=\rho_{in}=\frac{z_{in}-z_o}{z_{in}+z_o}=\frac{z+z_o-z_o}{z+z_o+z_o}$$

$$S_{11}=\frac{z}{z+2z_o}$$

ثانيا: $S_{21}=\left.\frac{b_2}{a_1}\right|_{a_2=0}$

بما أن الدارة تسلسلية يكون: $I_1=-I_2$

ومن العلاقة: $I_n=\frac{1}{\sqrt{Z_{on}}}(a_n-b_n)$

$$\frac{1}{\sqrt{Z_o}}(a_1-b_1)=-\frac{1}{\sqrt{Z_o}}(a_2-b_2)$$

$$a_1-b_1=-(a_2-b_2)\quad ;\ a_2=0\rightarrow\ a_1-b_1=b_2$$

نقسم على a_1 :

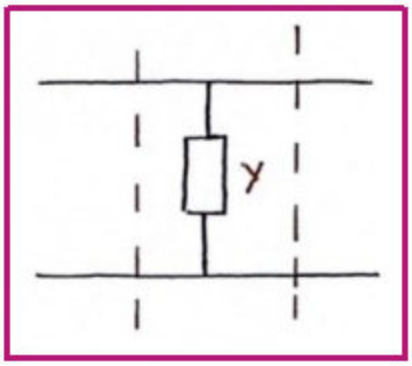
$$1-\frac{b_1}{a_1}=\frac{b_2}{a_1}\quad ;\ S_{11}=\frac{b_1}{a_1}\ ,S_{21}=\frac{b_2}{a_1}$$

$$S_{21} = 1 - S_{11} = 1 - \frac{z}{z + 2z_o}$$

$$\boxed{S_{21} = \frac{2z_o}{z + 2z_o}}$$

تمرين (2):

أوجد المصفوفة [S] للدارة البينة بالشكل بالاعتماد على الأمواج المعممة :



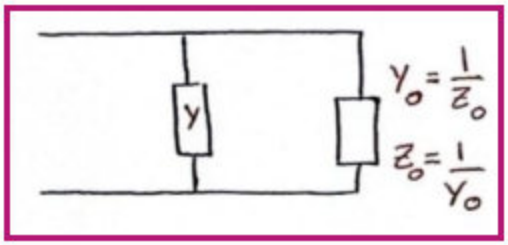
الحل :

بما أن الدارة متناظرة : $S_{11} = S_{22} \quad , \quad S_{12} = S_{21}$

أولاً: $S_{11} = \left.\frac{b_1}{a_1}\right|_{a_2=0}$

$$S_{11} = \rho_{in} = \frac{z_{in} - z_o}{z_{in} + z_o}$$

$$S_{11} = \rho_{in} = \frac{\frac{1}{y_{in}} - \frac{1}{y_o}}{\frac{1}{y_{in}} + \frac{1}{y_o}} = \frac{y_o - y_{in}}{y_o + y_{in}} = \frac{y_o - (y + y_o)}{y_o + (y + y_o)}$$



$$\boxed{S_{11} = \frac{-y}{y + 2y_o} = S_{22}}$$

بما أن الدارة تفرعيّة يكون : $V_1 = V_2$

ومن العلاقة : $V_n = \sqrt{Z_{on}}(a_n + b_n)$

$$\sqrt{Z_o}(a_1 + b_1) = \sqrt{Z_o}(a_2 + b_2)$$

$$a_1 + b_1 = a_2 + b_2 \quad ; \; a_2 = 0 \rightarrow a_1 + b_1 = b_2$$

نقسم على a_1 :

$$1 + \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_1} \quad ; S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \; , S_{21} = \frac{b_2}{a_1}$$

$$S_{21} = 1 + S_{11} = 1 - \frac{y}{y + 2y_o}$$

$$\boxed{S_{21} = \frac{2y_o}{y + 2y_o}}$$

تمرين (3):

بفرض أنه لدينا الدارة الميكروية المعرفة بالمصفوفة [s] من أجل نظام ممانعته المميزة $z_0 = 50\Omega$:

$$[S] = \begin{pmatrix} 0.1\angle 60^0 & 0.7\angle -30^0 \\ 0.8\angle 90^0 & 0.6 \end{pmatrix}$$

1)حدد فيما إذا كانت الدارة عكوسة وعديمة الفقد ومتناظرة .

2)في حال أن المأخذ رقم (2) قد جرى إنهائه (قصره) بحمل موافق z_0 **فما هو الفقد المُعاد (ضياع العودة)ومعامل الانعكاس في المأخذ رقم (1) .**

3)إذا جرى إنهاء المأخذ رقم (2)بدارة قصر فما هو الفقد المعاد ومعامل الانعكاس في المأخذ رقم (1).

4) احسب معامل الانعكاس ومعامل ضياع العودة عند المأخذ رقم (1) إذا انتهى المأخذ رقم(2) بحمل $z_L = 25\Omega$

الحل :

1) الدارة غير عكوسة لأن عناصر القطر الثانوي ليست متساوية .

***شرط الدارة عديمة الفقد :**

$$|S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = |0.1|^2 + |0.8|^2 = 0.65\#1$$

إذاً الدارة ليست عديمة الفقد (ذو فقد).

***الدارة غير متناظرة لأن عناصر القطر الرئيسي ليست متساوية .**

2) $\rho = S_{11} = 0.1$ **لأن الدارة منتهية بحمل موافق .**

$$R_L = -20Log_{10}|S_{11}|$$

$$R_L = 20\ (db)$$

3) $\rho_L = \frac{z_L - z_o}{z_L + z_o} = -1\ , z_L = 0$

$$\rho = \frac{V_2^-}{V_2^+} = 1$$

$$\boxed{-V_2^+ = V_2^-} \bigstar$$

$$\begin{pmatrix} V_1^- \\ V_2^- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \end{pmatrix}$$

$$V_1^- = S_{11}\, V_1^+ + S_{12}\, V_2^+$$

$$V_2^- = S_{21}\,V_1^+ + S_{22}\,V_2^+$$

نعوض العلاقة (★) في المعادلات السابقة :

$$\boxed{\begin{aligned} V_1^- &= S_{11}\,V_1^+ - S_{12}\,V_2^- \quad (1)\\ V_2^- &= S_{21}\,V_1^+ - S_{22}\,V_2^- \quad (2)\end{aligned}}$$

من العلاقة (2) يتم عزل V_2^- :

$$V_2^-(1+S_{22}) = S_{21}\,V_1^+ \rightarrow \boxed{V_2^- = \frac{S_{21}}{1+S_{22}}.V_1^+ \quad (3)}$$

نعوض (3) في (1) :

$$V_1^- = S_{11}\,V_1^+ - \frac{S_{21}\,S_{12}}{1+S_{22}}.V_1^+ \;\rightarrow\; V_1^- = V_1^+(S_{11} - \frac{S_{21}\,S_{12}}{1+S_{22}})$$

$$\rho = \frac{V_1^-}{V_1^+} = -\frac{1}{8} - 0.216i$$

$$|\rho| = \sqrt{(\frac{1}{8})^2 + (0.216)^2} = 0.25$$

$$R_L = -20Log_{10}|0.25| = 12.04\,dB$$

$$\rho_L = \frac{V_2^-}{V_2^+} = \frac{z_L - z_o}{z_L + z_o} = \frac{25-50}{25+50} = -\frac{1}{3} = 0.33\angle 180^0 \qquad (4$$

وبنفس الاستنتاج من الطلب السابق نحصل على النتيجة :

$$V_1^- = S_{11}\,V_1^+ + S_{12}.\rho_L.\frac{S_{21}}{1-S_{22}\rho_L}.V_1^+$$

$$V_1^- = V_1^+(S_{11} + \frac{S_{12}.S_{21}\rho_L}{1+S_{22}\rho_L})$$

$$\frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12}.S_{21}\rho_L}{1+S_{22}\rho_L} = -0.027 - 0.046i$$

$$\rho = \sqrt{(-0.027)^2 + (-0.046)^2} = 0.053$$

$$R_L = -20Log_{10}|0.053|$$

$$R_L = 25.5\ (db)$$

ملاحظات هامة للامتحان :

عند الذكر في نص السؤال :

_ الدارة مقصورة بحمل موافق أو الدارة منتهية ب (Z_0) كلاهما نفس المعنى.

_ عند ذكر الدارة منتهية بحمل (Z_L)أو مقصورة ب (Z_L) كلاهما نفس المعنى .

_ عند ذكر الدارة مقصورة بدارة قصر أو منتهية بدارة قصر كلاهما نفس المعنى.

سؤال إضافي ممكن أن يأتي بالامتحان:

كم عدد مآخذ الدارة ولماذا ؟؟

الدارة بمأخذين لأن لدينا المحددات S_{11}, S_{22}

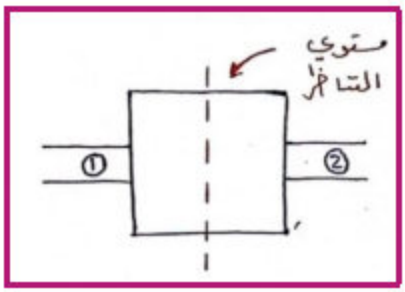
S_{11} عندما تكون التغذية من مأخذ رقم (1) والمأخذ رقم (2) مقصور.

S_{22} عندما تكون التغذية من مأخذ رقم (2) والمأخذ رقم (1) مقصور.

الطريقة العامة لحساب المحددات [S] للعناصر المتناظرة :

يجري ذلك من خلال تقسيم العنصر إلى قسمين متساويين نحسب المعامل (S_L) وهو معامل الانعكاس عند المدخل رقم (1) في حالة افتراض أن الممانعة عند مستوي التناظر تساوي ∞ (أي أن الدارة مفتوحة عند مستوي القص (التقسيم)) ثم نحسب المعامل (S_k)

وهو معامل الانعكاس عند المأخذ رقم (1) في حالة افتراض أن الممانعة عند مستوي التناظر تساوي (0).



ونحسب S_{11}, S_{22} من خلال العلاقة التالية :

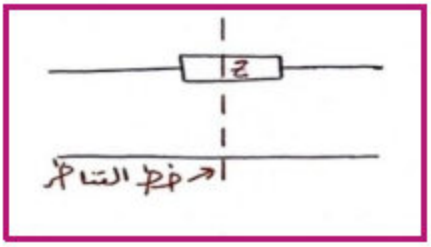
$$S_{11} = S_{22} = \frac{S_L + S_k}{2}$$

ونحسب S_{12}, S_{21} من خلال العلاقة التالية :

$$S_{12} = S_{21} = \frac{S_L - S_k}{2}$$

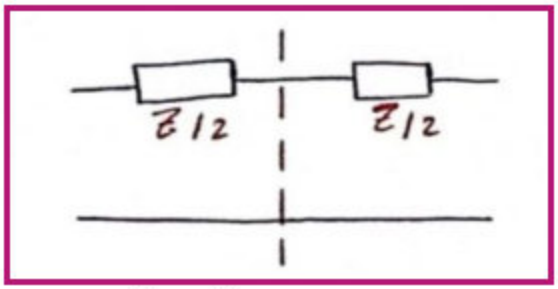
تمرين (4):

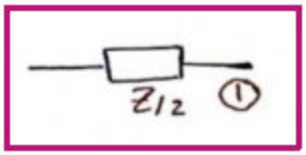
أوجد عناصر المصفوفة [S] للدارة الميكروية المبينة بالشكل اعتماداً على الطريقة العامة للعناصر المتناظرة :



الحل:

أولاً: نقص الدارة إلى قسمين متساويين:

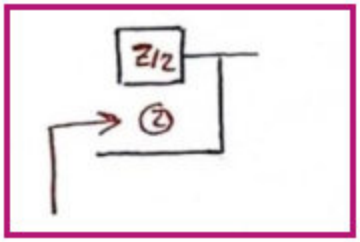




$$S_L = \rho_L = \frac{z_L - z_o}{z_L + z_o} = 1 \quad , z_L = \infty$$

ممانعة الدارة المفتوحة

$$S_K = \rho_K = \frac{z_K - z_o}{z_K + z_o} = \frac{\frac{z}{2} - z_o}{\frac{z}{2} + z_o} = \frac{z - 2z_o}{z + 2z_o}$$

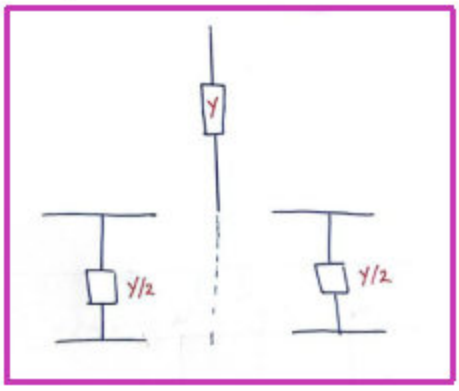


$$S_{11} = S_{22} = \frac{S_L + S_k}{2} = \frac{z}{z + 2z_o}$$

$$S_{12} = S_{21} = \frac{S_L - S_k}{2} = \frac{2z_o}{z + 2z_o}$$

تمرين :

أوجد المصفوفة [S] للدارة التالية :



$$S_L = \frac{z_{in} - z_o}{z_{in} + z_o} = \frac{\frac{1}{y_{in}} - \frac{1}{y_o}}{\frac{1}{y_{in}} + \frac{1}{y_o}} = \frac{y_o - y_{in}}{y_o + y_{in}} = \frac{y_o - y/2}{y_o + y/2} = \frac{2y_0 - y}{2y_0 + y}$$

$$Z \to \infty \quad , \quad Y = 0$$

$$Z \to 0 \quad , \quad Y = \infty$$

$$S_K = \frac{Y_0 - Y_K}{Y_0 + Y_K} = -1$$

$$S_{11} = S_{22} = \frac{S_L + S_k}{2} = \frac{-Y}{Y + 2Y_o}$$

$$S_{12} = S_{21} = \frac{S_L - S_k}{2} = \frac{2Y_o}{Y + 2Y_o}$$

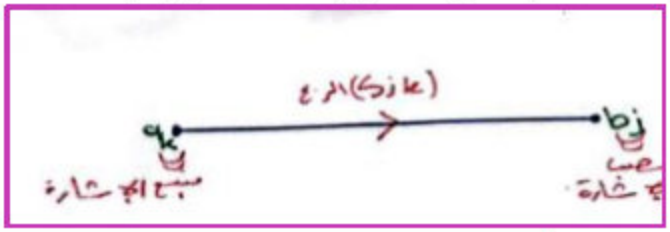
ومنه نستنتج أنه :

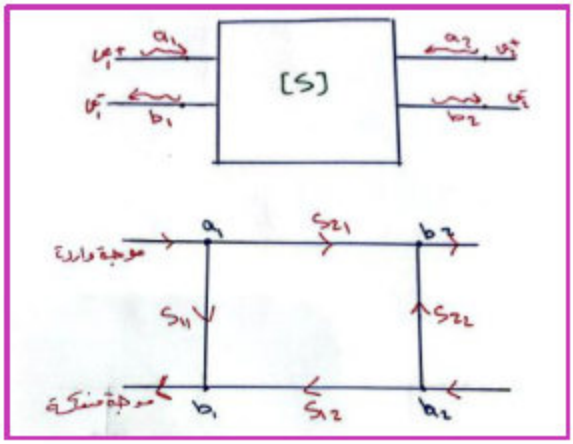
1) المصفوفة [S] تعطي توصيفاً كاملاً للدارة الميكروية المدروسة .
2) المصفوفة [S] للدارة الميكروية لا تتغير عندما تتغير نهايات الدارة لأن المحددات [S] تكون معرّفة عندما تكون المآخذ مقصورة بأحمال موافقة.

مخطط تدفق الإشارة :

والذي يعبر عن رسم توضيحي يمثل العلاقة بين V^+, V^- إشارات الشبكة ويأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية:

1. الدارة يجب أن تكون خطية .
2. العقد تمثل متحولات النظام .
3. الفروع تمثل ممرات الإشارة المتدفقة .
4. لأي إشارة Y_K تسافر على طول المسار بين العقدتين فيكون ربح المسار S_{JK} بمعنى أن $b_j = S_{JK}.a_k$.





5. الإشارات المسافرة على طول المسارات تتم فقط باتجاه السهو وهذا يعني أن الإشارة عند عقدة المصدر (المنبع) تتناسب مع الإشارة عند عقدة المصب .

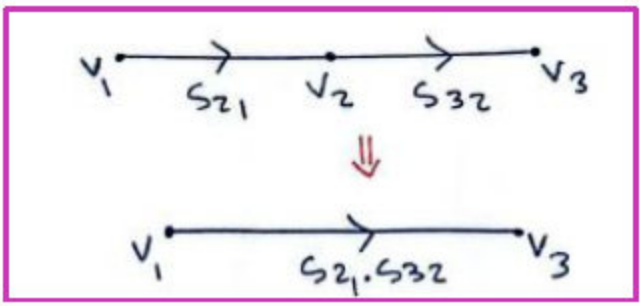
اختصارات مخطط تدفق الإشارة :

يوجد 4 قواعد للاختصارات :

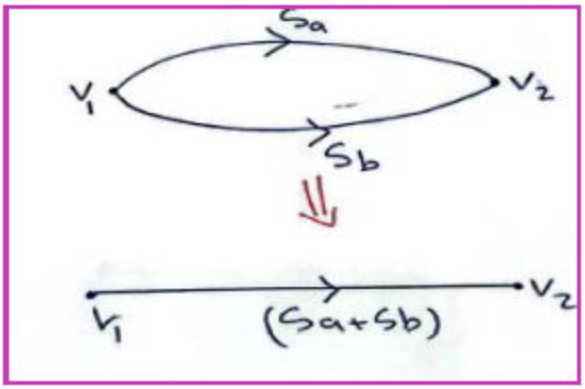
1) **قاعدة التسلسل :**

بفرض أنه لدينا العلاقات $V_2 = S_{21} V_1 \quad \& \quad V_3 = S_{32} V_2$

من العلاقات السابقة نعوض V_2 **بعلاقة** V_3 **:** $V_3 = S_{32} S_{21} V_1$



حيث : $S_{32}\,S_{21}$ معامل انعكاس ربح المسار أي أن أي مساريين على التسلسل يكافئان مساراً واحداً ولكن بعامل نقل يساوي جداء عاملي نقل المسارين .



2) قاعدة التفرع :

بفرض أنه لدينا العلاقة : $V_2 = S_a\,V_1 + S_b\,V_1$

نخرج V_1 عامل مشترك فيصبح : $V_2 = (S_a + S_b)\,V_1$

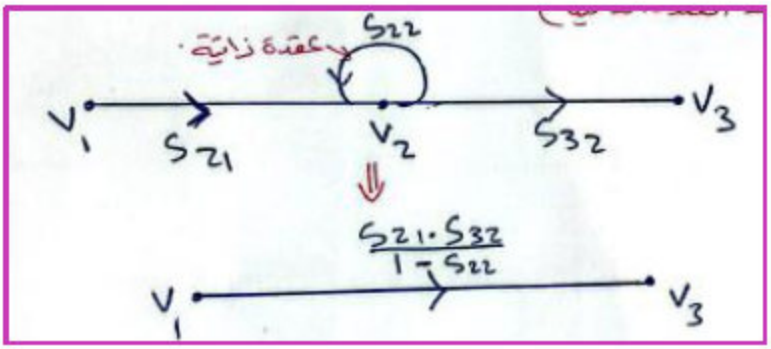
وهذا يعني أن أي مساريين متوازيين يمثلان مساراً واحداً للإشارة ولكن بعامل نقل مساوي لحاصل جمع معاملي النقل للمسارين .

3) قاعدة الحلقة الذاتية :

بفرض أنه لدينا العلاقات :

$$1)\ V_2 = S_{21}\,V_1 + S_{22}\,V_2 \quad ,\quad 2)\ V_3 = S_{32}\,V_2$$

(بدنا نوصل لعلاقة فيها V_3 بدلالة V_1 أي منبع أساسي ومصب أساسي)



نخرج عامل مشترك V_2 من العلاقة (1) :

$$V_2(1 - S_{22}) = S_{21}\,V_1$$

$$V_2 = \frac{S_{21}}{(1 - S_{22})}\,V_1$$

نعوض V_2 في العلاقة رقم (2):

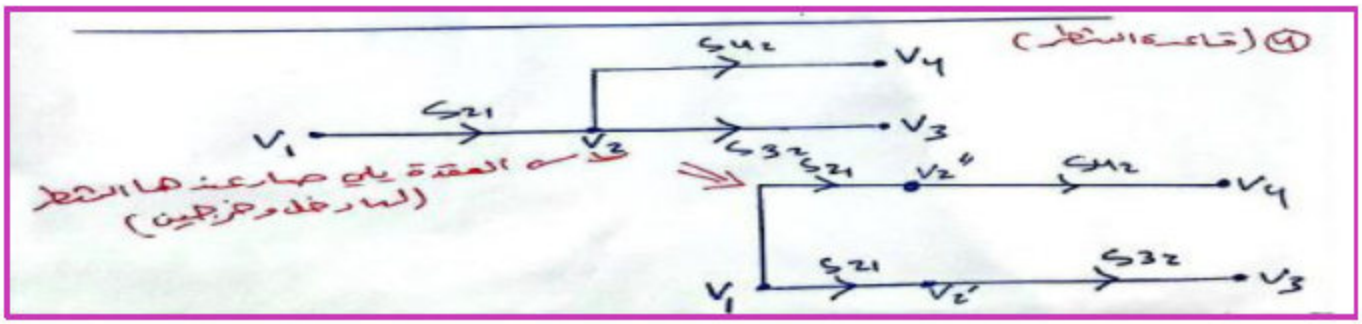
$$V_3 = S_{32}\,\frac{S_{21}}{(1 - S_{22})}\,V_1$$

أي أن أي حلقة ذاتية (تغذية خلفية) يمكن أن تحذف بتقسيم معامل نقل الدخل على 1 ناقص معامل نقل الحلقة الذاتية (1- معامل نقل العقدة الذاتية).

4) قاعدة الشطر : (لازم يكون عندي دخل وخرجين)

بفرض أنه لدينا العلاقات :

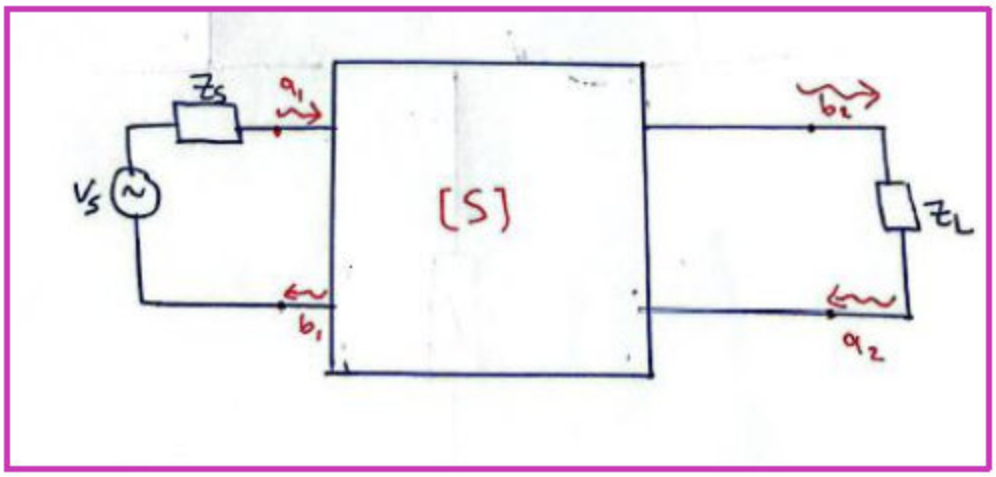
$$V_4 = S_{42}\,V_2 \quad \& \quad V_2 = S_{21}\,V_1 \quad \& \quad V_3 = S_{32}\,V_2$$



$$V_4 = S_{42}\,S_{21}\,V_1 \quad , \quad V_3 = S_{32}\,S_{21}\,V_1$$

(صار عندي V_1 منبع أساسي لمصبين)وهذا يعني أن العقدة يمكن أن تشطر بحيث يبقى معامل النقل إلى الخرجين دون تغيير .

مثال : ارسم مخطط تدفق الإشارة للدارة التالية وحدد معامل انعكاس الدخل باستخدام قواعد اختصارات مخطط التدفق :

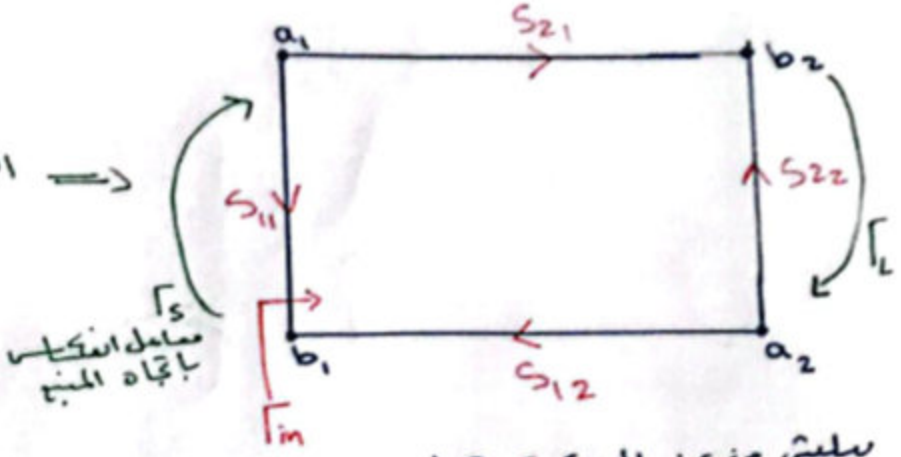


(وقت بدي Γ_{in} ببلش من أقصى الطرف المعاكس ببلش من العقدة a_2 إلها دخل وخرجين ونطبق قاعدة الشطر عليها)

(يجب في كل مرة وكل اختصار إعادة الرسم كاملاً كما موضح في الأسفل)

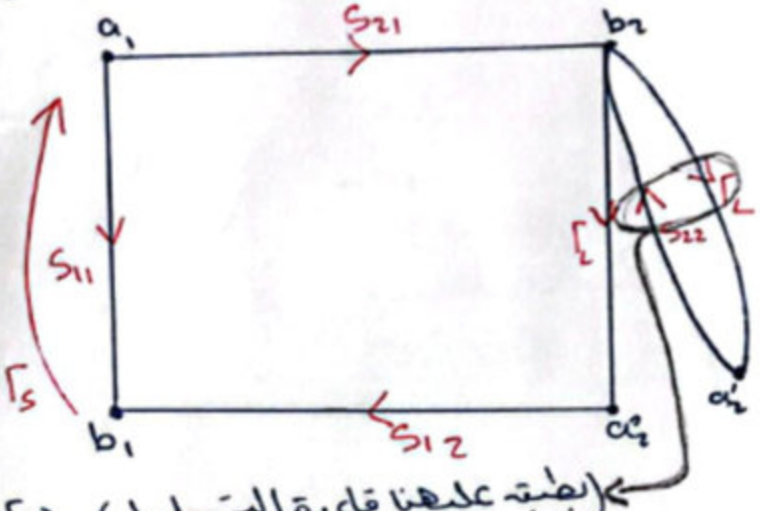
الحل:

1-



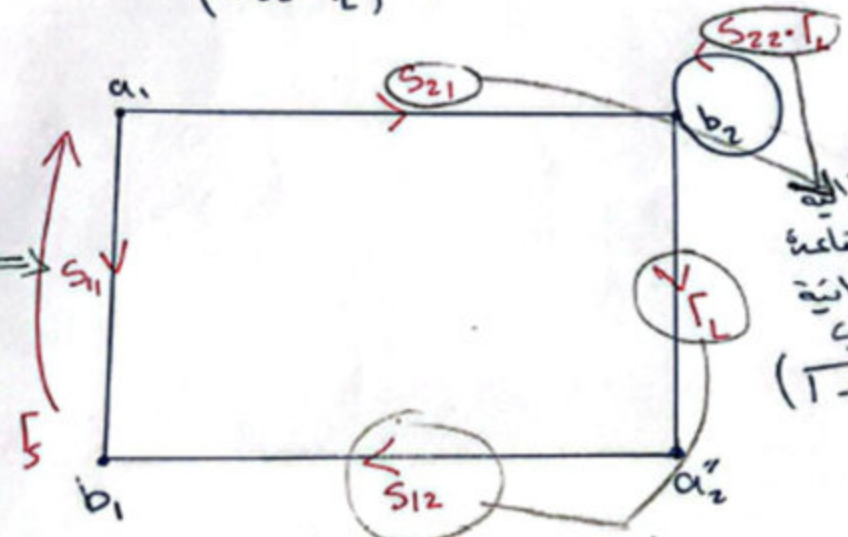
الرسمة يلي بدي انطلقه منه

بلبش من عند العقدة a_2 (لها دخل و خرجين بطبقة قاعدة الشطر عليه)



الشكل رقم (1)

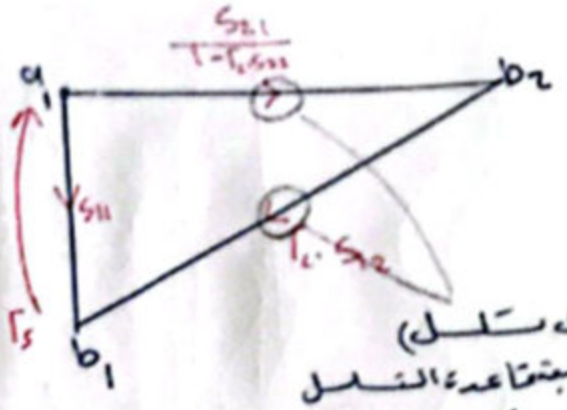
(بطبقة عليها قاعدة التسلسل) $(S_{22}\cdot\Gamma_L)$



الشكل رقم (2)

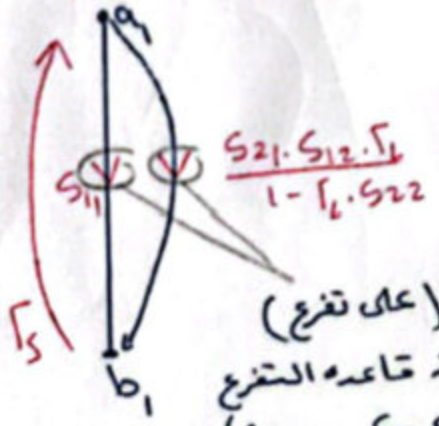
بطبقة على قاعدة التسلسل $(S_{12}\cdot\Gamma_L)$

الشكل رقم (3) ⟸



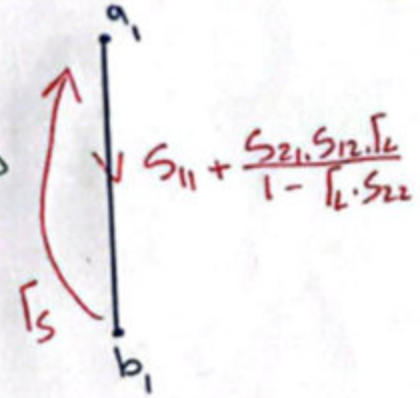
(على تسلسل)
بطبيعة قاعدة التسلسل
$\left(\Gamma_L S_{12} \times \frac{S_{21}}{1-\Gamma_L S_{22}}\right)$

الشكل رقم (4) ⟸



(على تفرع)
بطبيعة قاعدة التفرع
$\left(S_{11} + \frac{S_{21} \cdot S_{12} \cdot \Gamma_L}{1-\Gamma_L S_{22}}\right)$

الشكل رقم (5) ⟸



وصلت للشكل بربط بين a_1 و b_1 (أي بين منبع أساسي وحمل أساسي

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{21} \cdot S_{12} \cdot \Gamma_L}{1-\Gamma_L S_{22}} \quad , \quad \Gamma_{in} = \frac{b_1}{a_1}$$

(ملاحظة: يجب رسم كل مرحلة على حدا و بشكل منتالي)

وصلت لشكل بيربط بين a_1, b_1 أي بين منبع أساسي ومصب أساسي .

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{\Gamma_L \, S_{12} \, S_{21}}{1 - \Gamma_L \, S_{22}}$$

(ها باخد Γ_S لأن هو معامل انعكاس المنبع وأنا بدي Γ_{in} معامل انعكاس الدخل بغض النظر عن المنبع).



ملاحظة :

لو أنا بدي معامل الانعكاس للخرج Γ_{OUT}:

رح بلش من الجهة المعاكسة ل Γ_{OUT} وطبق قواعد الاختصار ورح تطلع قيمتها :

$$\Gamma_{OUT} = S_{22} + \frac{\Gamma_S \, S_{12} \, S_{21}}{1 - \Gamma_S \, S_{11}}$$

البحث الثاني

بحث العناصر الميكروية

مقاومات الانهاء عديمة الانعكاس :

لتجنب الإشعاع غير المرغوب به من الانعكاس في نواقل الموجات فإنه يجري استخدام عناصر تقوم باستبدال الاستطاعة الكهرومغناطيسية (الكهرطيسية) المغذاة للنواقل إلى شكل آخر من أشكال الطاقة وغالباً ما يجري تحويلها إلى طاقة حرارية ويجب أن تحقق هذه العناصر المتطلبات التالية :

- انعدام عامل الانعكاس أو صغره لدرجة يمكن اهمالها ضمن مجال العمل المطلوب من حيث التردد ودرجة الحرارة والاستطاعة .
- تحمل الاستطاعة المغذاة بها ويمكن استخدام تبريد إضافي لتأمين ذلك . ويتم تحقيق ذلك من خلال الإجراءات التالية :

1) استخدام وصلة مناسبة بين الناقل عديم الفقد وناقل طويل بشكل كاف وذو فقد عالي .
2) إدخال صفيحة ماصّة لها مقاومة معينة $R_S = Z_0$ على التوازي مع خطوط المجال الكهربائي العرضي .

ومن هذه المقاومات :

- عنصر التخامد المتغيّر :

يتم تصنيع عنصر تخامد قابل للتغيير بإدخال طبقة ماصّة بالاتجاه الطولاني لمرشد الأمواج (دليل الموجة) وهي عبارة عن صفيحة تخامد ذات انعكاس صغير .

- عنصر التخامد الدوّار :

ويتم بإدخال صفائح دوّارة بحيث تكون الصفيحة أو الصفائح على التوازي مع الحقل الكهربائي يأتي هذا بهدف الحصول على أعظم تخامد .

$$\alpha|_{dB} \sim log_{10}(\frac{1}{cos\varphi})$$

إذا كانت $\varphi = 0$ (حالة توازي)تكون $\log(1) = 0$.

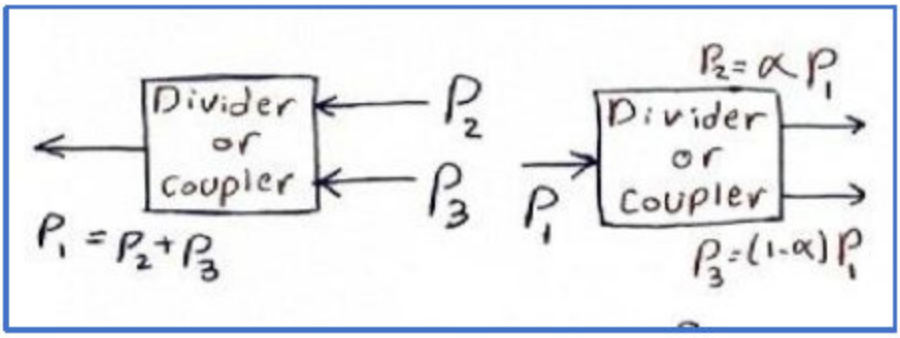
إذا كانت $\varphi = \frac{\pi}{2}$ (حالة تعامد)تكون $\log(\infty)$.

الوصلة الدوّارة :

الاستخدام الأساسي له في أجهزة الرادار ذات الهوائيات الدوّارة .

مقسمات الاستطاعة (هام):

تعرف على أنها دارات ميكروية غير فعالة (أي لا تحتاج مولد تغذية خارجية لتعمل مثل فلتر الراوتر , مقاومة , مكثفات ...) تستخدم لتوزيع أو تجميع الاستطاعة كما في الشكل التالي :



ومنه فإن مقسمات الاستطاعة عبارة عن دارات ميكروية غير فعالة ثلاثية المآخذ لها دخل وخرجان عندما تستخدم لتوزيع استطاعة الدخل بنسبة محددة بين الخرجين ولها دخلان وخرج عندما تستخدم لتجميع استطاعة الدخلين عند الخرج , وتعطى علاقة المصفوفة [S] لها :

$$\begin{pmatrix} V_1^- \\ V_2^- \\ V_3^- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \\ V_3^+ \end{pmatrix}$$

عند تصميم مقسم الاستطاعة نسعى لأن يكون :

- المقسم عديم الفقد :

(مجموع مربع القيمة المطلقة لعناصر العمود الأول تساوي الواحد)

- مقسم الاستطاعة عكوس :

(عناصر القطر الثانوي متساوية)

- موافق مع الممانعة المعيارية أو المميزة $Z_{in} = Z_0$:

أي عناصر القطر الرئيسي تساوي الصفر ولكن عند دراسة كل Port على حدا

$$(S_{11} = 0, S_{22} = 0, S_{33} = 0)$$

$$S_{11}=\rho=\frac{Z_{in}-Z_0}{Z_{in}+Z_0}=0\ ;Z_{in}=Z_0\rightarrow\ S_{11}=\frac{V_1^-}{V_1^+}|_{V_2^+=V_3^+=0}$$

يمكن أن نبرهن أنه لا يمكن تحقيق المواصفات الثلاثة المذكورة آنفاً في دارة ميكروية ثلاثية المآخذ لذلك فإنه لابد من الإخلال بإحدى المواصفات لنتمكن من تحقيق مقسم الاستطاعة بشكل عملي ونحصل من خلال ذلك على الأنواع الأربعة التالية (هام سؤال دورة):

1) دوّار غير عكوس .
2) مقسم استطاعة بوصلة T (غير موافق)
3) مقسم استطاعة بمقاومات مع فقد .
4) مقسم استطاعة ويلكنسون .

أولاً مقسم الاستطاعة الدوّار (غير عكوس):

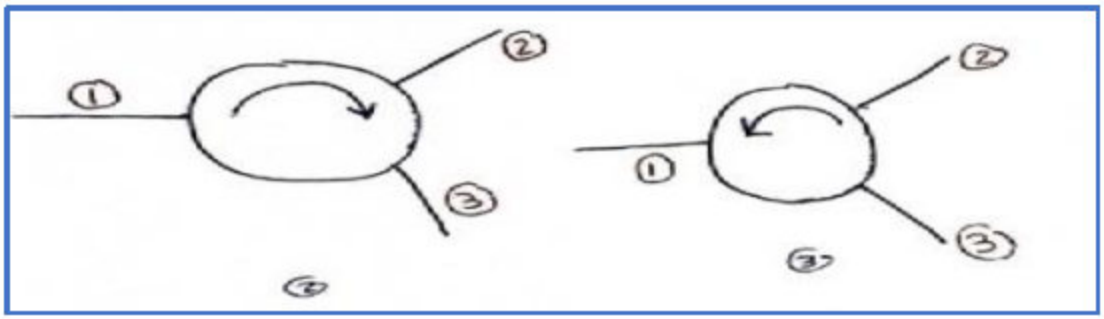
$$[S]=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$[S]=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$$



ملاحظة :

المصفوفات [S] لجميع المقسمات ليست للحفظ .



1. من مواصفات هذا النظام :

- غير عكوس لأن $S_{ij}\neq S_{ji}$ (عناصر القطر الثانوي غير متساوية)
- عديم الفقد لأن مجموع مربع القيمة المطلقة لعناصر العمود الأول تساوي الواحد .
-
- موافق . نقول أن المقسم موافق عند الدخل عندما تكون: $S_{11}=0$

والمقسم موافق عند الخرج عندما : $S_{22}=0\ ,S_{33}=0$

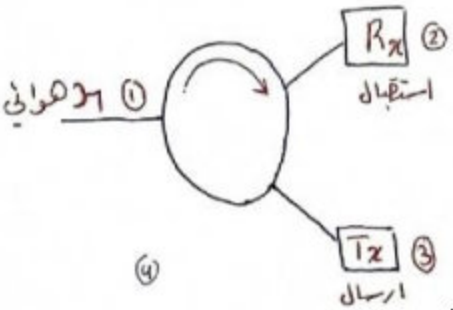
نلاحظ من المصفوفة $[S]$ أن المقسم الدوّار هو دارة غير عكوسة وغالباً ما تستخدم بمادة الفرّايت

2. يعتمد مبدأ عمل هذا المقسم :

على نقل الاستطاعة بشكل كامل للمأخذ الذي يليه مباشرةً حسب اتجاه الدوران (مع أو عكس عقارب الساعة)والمأخذ الثالث لا يعطي أي استطاعة نظرياً أما عملياً فإنه ستتسرب من المأخذ الثالث استطاعة محددة لكنها مهملة وذلك حسب العزل بين المآخذ .

3. من أهم تطبيقات المقسم الدوّار:

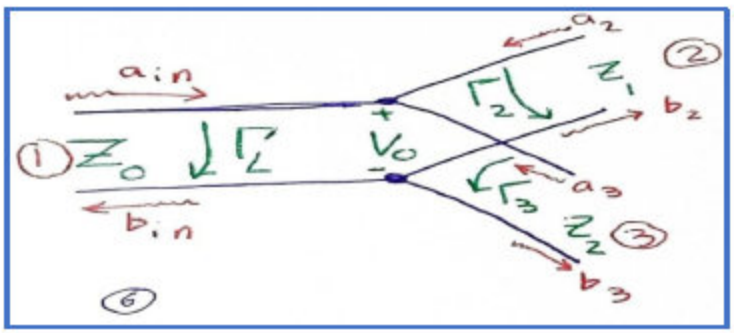
استخدامه في نظام الاتصالات بهوائي وحيد للإرسال والاستقبال (مثل الجوال يرسل ويستقبل).



فإذا اخترنا الدوّار باتجاه عقارب الساعة وقمنا بتوصيل الهوائي إلى المأخذ رقم 1) فعند الاستقبال تدخل الموجة من المأخذ رقم1) وتخرج من المأخذ رقم2) لذلك يتم توصيل المستقبل إلى المأخذ رقم 2) وعند الإرسال يجب أن تخرج الموجة المرسلة من المأخذ رقم 1) من الهوائي الموصول معه لذلك يتم توصيل المرسل إلى المأخذ رقم3) .

ثانياً مقسم الاستطاعة بوصلة T :

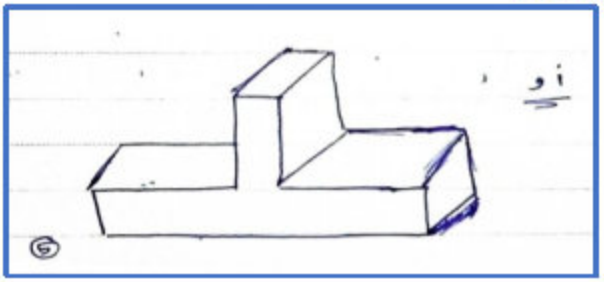
يمكن تصميمه عن طريق وصلة بين ثلاث خطوط نقل بممانعات مميزة مختلفة على شكل T وبثقانات خطوط نقل مختلفة .(في هذا المقسم حصراً يجي استخدام أمواج الاستطاعة المعممة وليس V^+, V^-)

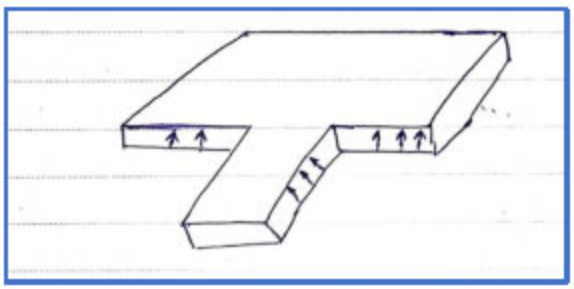


مواصفات هذا المقسم :

عكوس وعديم الفقد ولا يمكن أن يكون موافق

شكله :





$$y_{in} = \frac{1}{Z_{in}} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_O}$$

استطاعة الدخل عند المأخذ رقم (1):

$$P_{in} = \frac{1}{2}\frac{|V_O|^2}{Z_O}$$

استطاعة الخرج عند المأخذ رقم (2):

$$P_2 = \frac{1}{2}\frac{|V_O|^2}{Z_1}$$

استطاعة الخرج عند المأخذ رقم (3):

$$P_3 = \frac{1}{2}\frac{|V_O|^2}{Z_2}$$



ملاحظة :

$S_{11} = 0$ أي تعني أنه موافق عند الدخل فقط و S_{33} ، S_{22} لها قيمة .

$$\frac{P_2}{P_{in}} = \frac{Z_O}{Z_1} \rightarrow Z_1 = \frac{Z_O}{P_2/P_{in}}$$

$$\frac{P_3}{P_{in}} = \frac{Z_O}{Z_2} \rightarrow Z_2 = \frac{Z_O}{P_3/P_{in}}$$

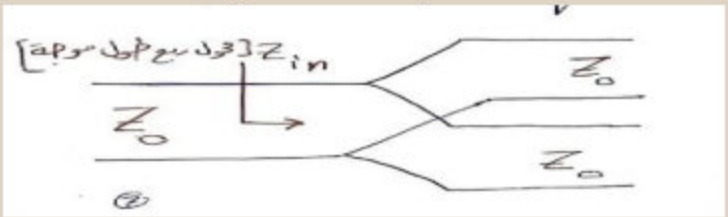
(Z_O تكون معلومة ونريد حساب Z_1, Z_2)

نلاحظ أن المقسم يقوم بتوزيع الاستطاعة وفق نسب محددة كما أن شرط توافق الدخل محقق .



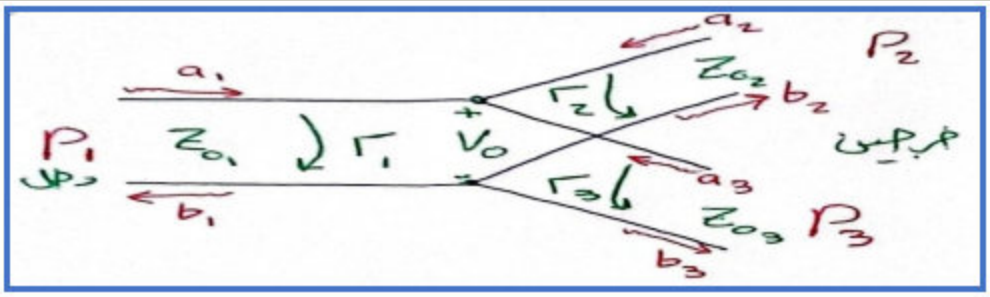
ملاحظة :

لا يفضل استخدام خطوط نقل بممانعات مميزة مختلفة والأفضل أن تكون جميعها متساوية وذلك اعتماداً على استخدام محولات ربع طول الموجة كما في الشكل التالي :



تمرين :

صمم مقسم استطاعة بوصلة T بنسبة تقسيم 1:2 وممانعة دخل $Z_O = 50\Omega$ (نفسها Z_{in})ثم احسب محددات هذا المقسم :



(معنى النسبة 1:2 –> (1) يعني مأخذ 1 من الخرج 2 أي $^1/_3$ –> (2) المأخذ الثاني من الخرج الثالث أي $^2/_3$)

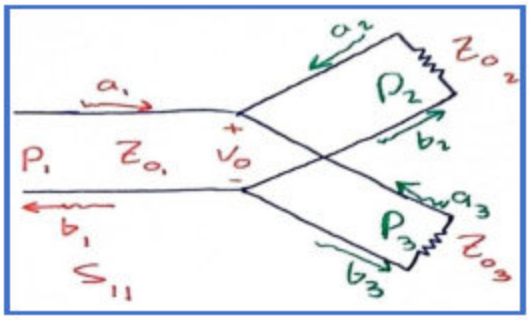
الحل :

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1}{3} \ , \ \frac{P_3}{P_1} = \frac{2}{3}$$

$$Z_{O2} = \frac{Z_{O1}}{P_2/P_1} = \frac{Z_{O1}}{1/3} \rightarrow Z_{O2} = 3Z_{O1} \rightarrow Z_{O2} = 150[\Omega]$$

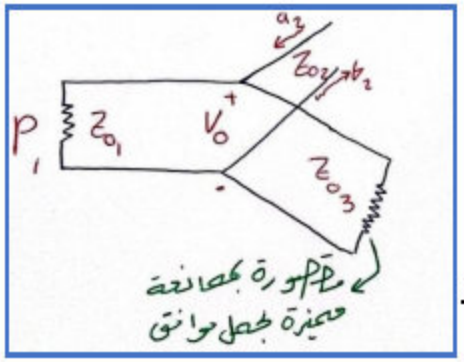
$$Z_{O3} = \frac{Z_{O1}}{P_3/P_1} = \frac{Z_{O1}}{2/3} \rightarrow Z_{O3} = \frac{3}{2} Z_{O1} \rightarrow Z_{O3} = 75[\Omega]$$

لحساب محددات [S] :



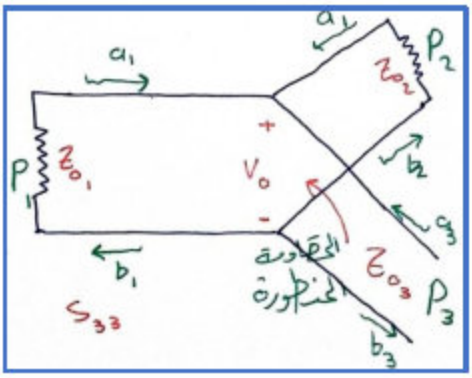
المقسم موافق عند الدخل ($Z_O = Z_{in}$):

$$S_{11} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} = 0 \rightarrow \boxed{S_{11} = 0}$$



$$S_{22} = \frac{b_2}{a_2}|_{a_1=a_3=0} = \frac{V_2^- / \sqrt{Z_{02}}}{V_2^+ / \sqrt{Z_{02}}} = \frac{V_2^-}{V_2^+}$$

$$S_{22} = \frac{(Z_{01} \backslash\backslash Z_{03}) - Z_{02}}{(Z_{01} \backslash\backslash Z_{03}) + Z_{02}} = \frac{-2}{3} \rightarrow \boxed{S_{22} = \frac{-2}{3}}$$



$$S_{33}=\frac{b_3}{a_3}|_{a_1=a_2=0}=\frac{V_3^-/\sqrt{Z_{03}}}{V_3^+/\sqrt{Z_{03}}}=\frac{V_3^-}{V_3^+}$$

$$S_{33}=\frac{(Z_{01}\backslash\backslash Z_{02})-Z_{03}}{(Z_{01}\backslash\backslash Z_{02})+Z_{03}}=\frac{-1}{3}\rightarrow S_{33}=\frac{-1}{3}$$



ملاحظة :

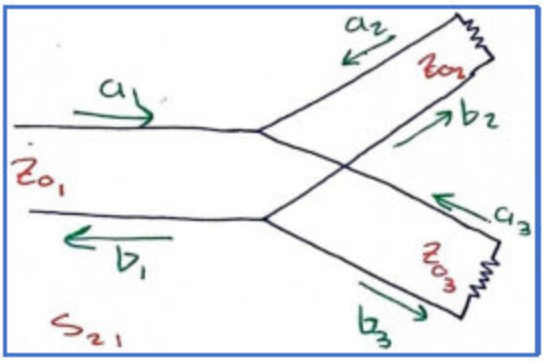
بما أن المقسم عكوس فإن $S_{ij}=S_{ji}$ حيث $i\#j$:

$$S_{13}=S_{31}\,,\qquad S_{12}=S_{21}\,,\ S_{23}=S_{32}$$

فيكفي حساب واحد من كلا المحددين .

$$S_{21}=\frac{b_2}{a_1}|_{a_2=a_3=0}=\frac{V_2^-/\sqrt{Z_{02}}}{V_1^+/\sqrt{Z_{01}}}=\frac{V_2^-}{V_1^+}\frac{\sqrt{Z_{01}}}{\sqrt{Z_{02}}}\ \rightarrow\ \frac{\sqrt{Z_{01}}}{\sqrt{Z_{02}}}=\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{150}}=0.577$$

بما أن الدارة تفرعيّة :



$$V_1=V_2\ \rightarrow V_1^+ + V_1^- = V_2^+ + V_2^-\quad ;\quad V_2^+=0$$

نقسم على V_1^+ :

$$1+\frac{V_1^-}{V_1^+}=\frac{V_2^-}{V_1^+}\quad ;\quad S_{11}=\frac{V_1^-}{V_1^+}\quad ;\quad S_{21}=\frac{V_2^-}{V_1^+}$$

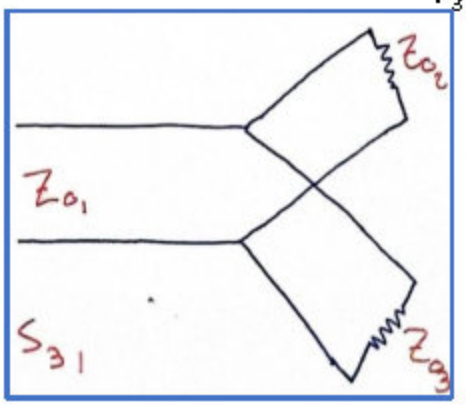
$$S_{21}=1+S_{11}\ ;\ S_{11}=0$$

$$S_{21}=1\times 0.577\rightarrow \boxed{S_{21}=0.577}$$

$$S_{31}=\frac{b_3}{a_1}|_{a_2=a_1=0}=\frac{V_3^-/\sqrt{Z_{03}}}{V_1^+/\sqrt{Z_{01}}}=\frac{V_3^-}{V_1^+}\frac{\sqrt{Z_{01}}}{\sqrt{Z_{03}}}\ \rightarrow\ \frac{\sqrt{Z_{01}}}{\sqrt{Z_{03}}}=0.816$$

بما أن الدارة تفرعية :

$$V_3 = V_1 \rightarrow V_3^+ + V_3^- = V_1^+ + V_1^- \quad ; \quad V_3^+ = 0$$



نقسم على V_1^+ :

$$\frac{V_3^-}{V_1^+} = 1 + \frac{V_1^-}{V_1^+} \quad ; \quad S_{11} = \frac{V_1^-}{V_1^+} \quad ; \quad S_{31} = \frac{V_3^-}{V_1^+}$$

$$S_{31} = 1 + S_{11} \; ; \; S_{11} = 0$$

$$S_{31} = 1 \times 0.816 \rightarrow \boxed{S_{31} = 0.816}$$

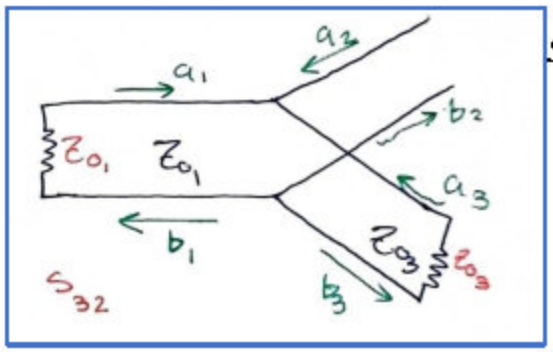
$$S_{32} = \frac{b_3}{a_2}|_{a_1=a_3=0} = \frac{V_3^- / \sqrt{Z_{03}}}{V_2^+ / \sqrt{Z_{02}}} = \frac{V_3^-}{V_2^+}\frac{\sqrt{Z_{02}}}{\sqrt{Z_{03}}} \rightarrow \frac{\sqrt{Z_{01}}}{\sqrt{Z_{02}}} = 1.414$$

بما أن الدارة تفرعيّة :

$$V_3 = V_2 \rightarrow V_3^+ + V_3^- = V_2^+ + V_2^- \quad ; \quad V_3^+ = 0$$

نقسم على V_2^+ :

$$\frac{V_3^-}{V_2^+} = 1 + \frac{V_2^-}{V_2^+} \quad ; \quad S_{22} = \frac{V_2^-}{V_2^+} \quad ; \quad S_{32} = \frac{V_3^-}{V_2^+}$$



$$S_{32} = \frac{1}{3} \times 1.414 \rightarrow \boxed{S_{32} = 0.471}$$

ومنه فإن المصفوفة [S] هي :

$$[S] = \begin{pmatrix} 0 & 0.577 & 0.816 \\ 0.577 & -2/3 & 0.471 \\ 0.816 & 0.471 & -1/3 \end{pmatrix}$$

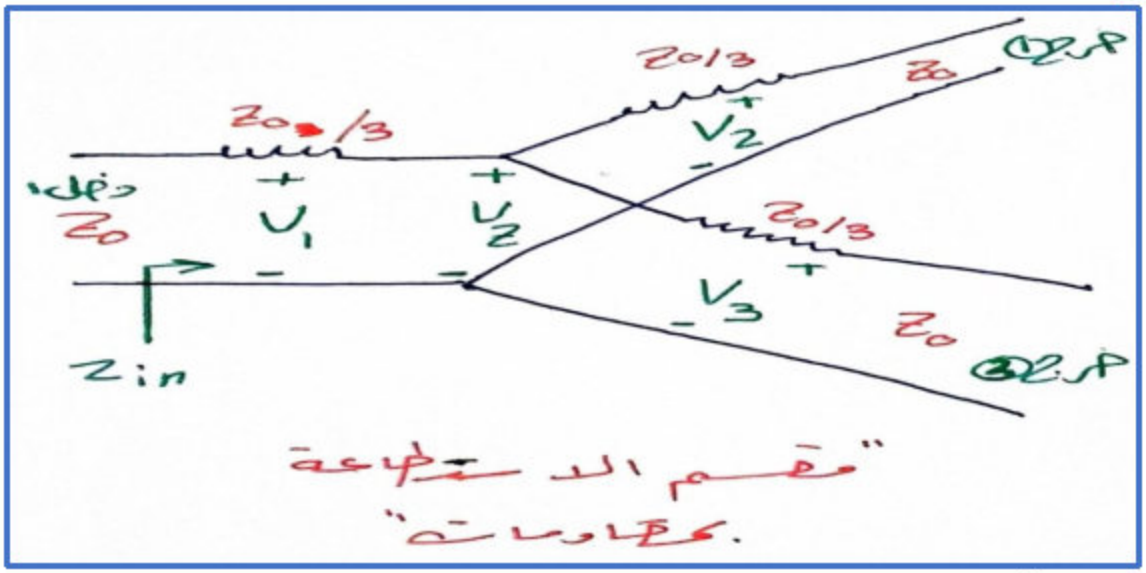
صفات هذا المقسم:

- موافق عند الدخل فقط لأن: $S_{11} = 0$
- عديم الفقد لأن : $|0.577^2| + |0.816^2| = 0.998 \approx 1$
- عكوس لأن : $S_{ij} = S_{ji}$ حيث $i \# j$

ثالثاً مقسم الاستطاعة بمقاومات :

رأينا أن دارة مقسم الاستطاعة بوصلة T عكوسة وعديمة الفقد ولكن مأخذ الدخل هو الموافق فقط (أي موافق عند الدخل فقط) وللحصول على مقسم استطاعة عكوس وموافق نستخدم عناصر تسبب فقداً مثل المقاومات و لتصميم مقسم استطاعة بمقاومات بنسبة قسمة متساوية للاستطاعة بين مأخذي الخرج حيث نلاحظ في بنية المقسم أنه مكون من ثلاث مقاومات متساوية القيمة : $R=\frac{Z_0}{3}$ موصولة على شكل T كما يمكن تصميم مقسم استطاعة بمقاومات ونسبة قسمة غير متساوية بين مأخذي الخرج وعند ذلك يجب حساب المقاومات R_1,R_2,R_3 للحصول على نسبة القسمة المطلوبة وليكون المقسم موافقاً من المآخذ الثلاث .

شكله :



إذا بدي طلع أي مقاومة مكافئة لأحد الخرجين :

$$Z=\frac{Z_0}{3}+Z_0=\frac{4Z_0}{3}$$

ومقاومات الدخل :

$$Z_{in}=\frac{Z_0}{3}+Z\backslash\backslash Z=\frac{Z_0}{3}+\frac{Z^2}{2Z}=\frac{Z_0}{3}+\frac{Z}{2}=Z_0$$

وبالتالي فإن المصفوفة [S] تعطى بالعلاقة :

$$[S]=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$$

مواصفات هذا المقسم :

- موافق عند جميع المآخذ لأن $S_{33}=0,S_{22}=0,S_{11}=0$
- عكوس لأن $S_{ij}=S_{ji}$ حيث $i\#j$

- ليس عديم الفقد (ذو فقدى)لأن : $|\frac{1}{2}|^2+|\frac{1}{2}|^2\neq 1$

نلاحظ أن : المصفوفة ليست واحدية (مجموع مربع القيمة المطلقة للعمود الأول لا تساوي الواحد)أي أن المقسم مع فقد و أن نصف الاستطاعة تستهلك في المقاومات على شكل حرارة

$$p=\frac{|V|^2}{Z_0}\quad ;\ a_i=\frac{V^+}{\sqrt{Z_{oi}}}\ ,b_i=\frac{V^-}{\sqrt{Z_{oi}}}$$

$$S_{31}=\frac{V_3^-/\sqrt{Z_0}}{V_1^+/\sqrt{Z_0}}|_{V_2^+=V_3^+=0}\ \rightarrow\ |S_{31}|^2=\frac{|V_3^-|^2}{|V_1^+|^2}=\frac{P_3}{P_1}=|S_{31}|^2\ \rightarrow\ P_3=|S_{31}|^2.P_1$$

نعوض قيمة S_{31}من المصفوفة السابقة فنجد:

$$P_3=\frac{1}{4}.P_1$$

$$S_{21}=\frac{V_2^-/\sqrt{Z_0}}{V_1^+/\sqrt{Z_0}}|_{V_2^+=V_3^+=0}\ \rightarrow\ |S_{21}|^2=\frac{|V_2^-|^2}{|V_1^+|^2}=\frac{P_2}{P_1}=|S_{21}|^2\ \rightarrow\ P_2=|S_{21}|^2.P_1$$

نعوض قيمة S_{21}من المصفوفة السابقة فنجد:

$$P_2=\frac{1}{4}.P_1$$

$$P_2+P_3=\frac{1}{2}.P_1$$

النتيجة :

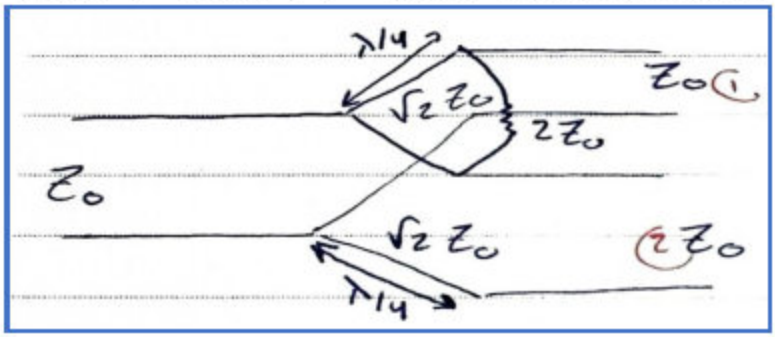
عندما أضفنا المقاومات حصلنا على تحسين من ناحية التوافق وخسرنا الاستطاعة أي أننا حصلنا على نصف استطاعة الدخل عند خرجي المقسم والنصف الآخر يُستهلك في المقاومات .

رابعاً مقسم ويلكنسون :

يعاني مقسم الاستطاعة بوصلة T من عدم الموافقة ويعاني مقسم الاستطاعة بمقاومات من فقد الاستطاعة وهناك تطبيقات تتطلب أن يكون منفذا (مأخذا) الخرج للمقسم معزولين أي عند انعكاس موجة من أحدهما لا يمكن أن تعبر إلى الآخر .

اقترح ويلكنسون بنية مقسم الاستطاعة للتغلب على هذه المشاكل حيث يكون هذا المقسم بدون فقد عندما يكون مأخذا الخرج موافقين وإلا فإن الموجة المنعكسة ستستهلك في مقاومة بين الخرجين ومسببة خاصية الفقد وهذه المقاومة تحقق الخاصية الأخرى الهامة وهي العزل بين الخرجين لأنها تستهلك الموجة المنعكسة .

له الشكل:



بناءً على خصائص مقسم الاستطاعة ويلكنسون فإنه يجري التعبير عن المصفوفة [S] له بالعلاقة :

$$[S] = \frac{-j}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

نلاحظ أن $S_{23} = S_{32} = 0$ أي أن العزل بين الخرجين تام يعني :

$$S_{32} = \frac{V_3^-}{V_2^+} = 0$$

(إذا تم التغذية من 3 ما منشوف شي عند 2 والعكس صحيح وإذا تم التغذية من 2 ما بصير انعكاس بالخرج 3)

ونلاحظ من العمود الأول من المصفوفة أن استطاعة الدخل تتوزع بشكل متساوي بين الخرجين ودون فقد .

$$P_2 = |S_{21}|^2 . P_1 = \frac{1}{2} . P_1$$

$$P_3 = |S_{31}|^2 . P_1 = \frac{1}{2} . P_1$$

$$P_2 + P_3 = P_1$$

وبالتالي فإن مواصفات هذا المقسم:

- موافق عند جميع المآخذ أي عند الدخل والخرجين لأن: $S_{33}=0, S_{22}=0, S_{11}=0$
- عكوس لأن: $S_{ij}=S_{ji}$ حيث $i\#j$
- عديم الفقد لأن: $|\frac{-j}{\sqrt{2}}|^2+|\frac{-j}{\sqrt{2}}|^2=1$
- عزل كبير بين مأخذي الخرج لأن: $S_{32}=S_{23}=0$

الروابط الاتجاهية :

هي دارات ميكروية غير فعالة رباعية المآخذ تجمع بالحالة المثالية بين الخواص الثلاثة (عكوسة وعديمة الفقد وموافقة). وللروابط الاتجاهية نوعان : متناظرة ومتناظرة عكسياً

تعطى المصفوفة[S] للروابط الاتجاهية بالعلاقة المتناظرة :

$$\begin{pmatrix} V_1^- \\ V_2^- \\ V_3^- \\ V_4^- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \\ V_3^+ \\ V_4^+ \end{pmatrix}$$

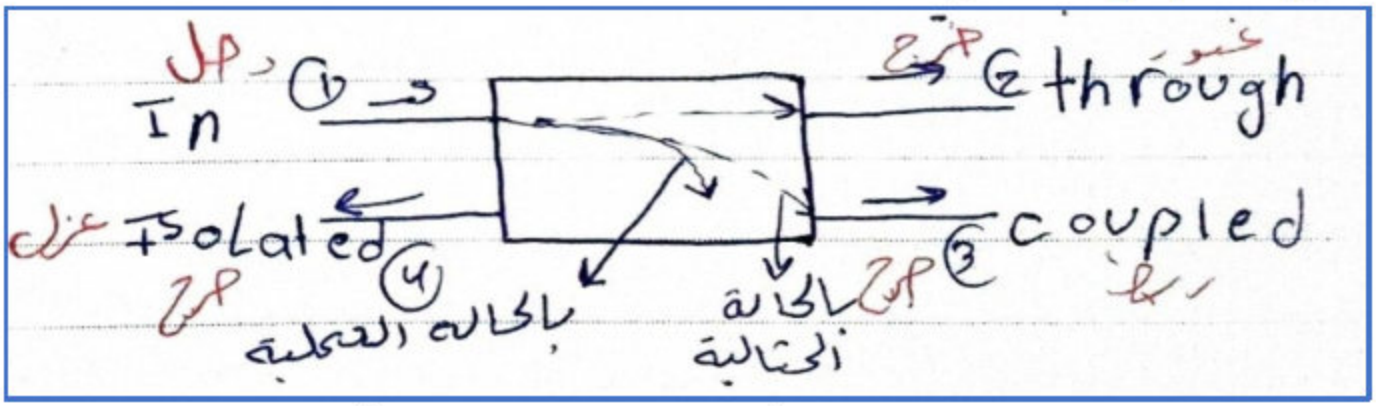
وتعطى المصفوفة [S] للرابط الاتجاهي المتناظر عكسياً بالعلاقة :

$$[S] = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

وبما أن الرابط الاتجاهي عديم الفقد فإنه يتحقق لدينا :

$$\alpha^2+\beta^2=1$$

الرابط الاتجاهي له الشكل :



فإذا كانت لدينا استطاعة دخل من المأخذ رقم (1) والذي يسمى بمأخذ الدخل فإننا نحصل عند المأخذ رقم (3) على استطاعة بمعامل ربط $|S_{31}|^2=\beta^2$ ونحصل على الاستطاعة المتبقية عند المأخذ رقم (2) $|S_{21}|^2=1-\beta^2=\alpha^2$ ويسمى بمأخذ العبور في حين أننا لا

نحصل على أي استطاعة عند المأخذ (4) ويسمى بمأخذ العزل إذاً الرابط الاتجاهي هو عنصر نقل ميكروي رباعي المآخذ يجري فيه نقل الموجات من ناقل رئيسي إلى ناقل جانبي عن طريق الترابط الكهرطيسي أي أن الموجات الراحلة بالاتجاه الأمامي من الناقل الرئيسي تتوزع بين المآخذ الأخرى بنسب معينة حسب نوع الرابط الاتجاهي .

تنقسم الاستطاعة المغذاة من أحد المآخذ برابط اتجاهي مثالي إلى جزئيين يصلان إلى مأخذين محددين بينما لا يصل أي جزء من الاستطاعة إلى المأخذ الرابع وهكذا فإن الاستطاعة الحقيقة المغذاة عند المأخذ رقم (1) P_1 تنقسم في الرابط الاتجاهي إلى جزئين حقيقيين P_2 , P_3 تصلان إلى المأخذين رقم (2) و (3) بينما لا يصل أي جزء من الاستطاعة للمأخذ رقم (4) وعند التغذية من المأخذ رقم (4) تنتقل الاستطاعة إلى المأخذين (2) و(3) فقط بمعنى أن المأخذين (1) و(4) غير مترابطين.

لتوصيف أي رابط اتجاهي نعرف المواصفات التالية :

1) معامل الربط : وهو مقدار الاستطاعة P_3 التي نحصل عليها من مأخذ الربط بالنسبة لاستطاعة المدخل P_1 وله العلاقة :

$$coupling\ c = 10\ log_{10}\frac{P_1}{P_3} = 10log_{10}\frac{1}{|S_{31}|^2} = 10\ log_{10}\ |S_{31}|^{-2}$$

$$[S] = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} , [S] = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & \beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & -\beta \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & -\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix}$$

تفسير لماذا أصبحت $\frac{1}{S_{31}}$ من العلاقة السابقة :

$$S_{13} = \frac{V_1^-}{V_3^+} , S_{31} = \frac{V_3^-}{V_1^+} \rightarrow |S_{31}|^2 = \frac{|V_3^-|^2}{|V_1^+|^2} = \frac{P_3}{P_1}$$

$$10\ log_{10}\ |S_{31}|^{-2} \rightarrow -20\ log_{10}\ |S_{31}|$$

قيمة S_{31} من المصفوفات [S] :

$$C = -20\ log_{10}\ |\beta| \quad [dB]$$

2) الاتجاهية : ونقيس اتجاهية الرابط أو يقيس معامل الاتجاهية مدى قدرة الرابط الاتجاهي على عزل الموجة الواردة عن الموجة المنعكسة أو بمعنى آخر مدى قدرته على عزل مأخذ الربط (3) عن مأخذ العزل (4) وله العلاقة:

$$Divectivity\ D = 10\ log_{10}\frac{P_3}{P_4} = 20\ log_{10}\frac{\beta}{|S_{41}|}$$

شرح العلاقة: إذا قسمنا البسط والمقام على P_1 :

$$\frac{P_3/P_1}{P_4/P_1} = \frac{|S_{31}|^2}{|S_{41}|^2} = \frac{\beta}{|S_{41}|}$$

والتربيع أصبح 20 .

3) **معامل العزل:** ويقيس مقدار الاستطاعة المتسربة من مأخذ العزل رقم (4) ويكتب بالعلاقة :

$$\text{Isolation I} = 10\log_{10}\frac{P_1}{P_4} = -20\log_{10}|S_{41}|$$

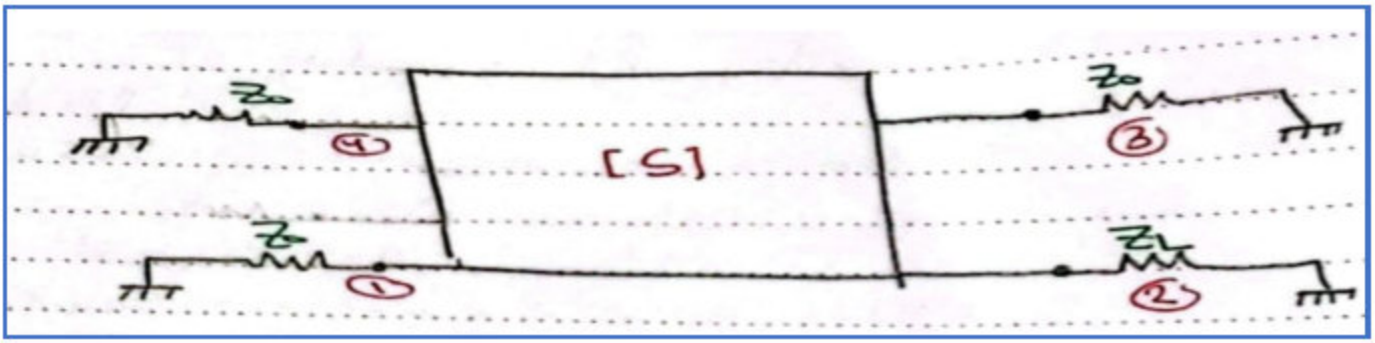
بالحالة المثالية: كلما كانت I كبيرة كلما كان العزل أفضل وأيضاً D كبيرة .

تطبيقات الرابط الاتجاهي :

قياس الموجة الواردة والموجة المنعكسة كما الآتي:

قياس الموجة الواردة والمنعكسة باستخدام الرابط الاتجاهي :

بفرض أنه لدينا الرابط الاتجاهي المبين بالشكل :



بما أن المأخذ (2) ينتهي بحمل Z_L فإنه ستنعكس عنه موجة بتشكل موجة واردة عند المأخذ (2):

$$V_2^+ = \rho_L\ .V_2^- \rightarrow\ \rho_L = \frac{V_2^+}{V_2^-}$$

ومنه فإنه يجري كتابة المصفوفة [S] لها :

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \\ V_3^- \\ V_4^- \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & j\beta & 0 \\ \alpha & 0 & 0 & j\beta \\ j\beta & 0 & 0 & \alpha \\ 0 & j\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ومنه :

$$V_1^- = \alpha . V_2^+ = \alpha \rho_L . V_2^-$$

$$V_2^- = \alpha V_1^+ \quad , V_3^- = J\beta V_1^+$$

$$V_4^- = J\beta V_2^+ = J\beta \rho_L . V_2^- = J\beta \alpha \rho_L V_1^+$$

ونلاحظ من العلاقات أن الموجة الناتجة عن المأخذ رقم (3) مرتبطة بالموجة الواردة عند المأخذ رقم (1) بينما الموجة الناتجة عن المأخذ رقم(4) مرتبطة مباشرة بالموجة المنعكسة عند الحمل ومنه نستنتج أنه بحال كان الرابط مثالياً فإنه يعزل بشكل تام الموجة الواردة عن الموجة المنعكسة لأن الاتجاهية بالحالة المثالية تكون لا نهاية وكذلك الأمر بالنسبة لمعامل العزل في الحالة المثالية يكون لا نهاية .

(عندما تكون ρ تساوي الصفر يعني أنه لا يوجد موجة منعكسة عند المأخذ رقم (4) وهذا هو مفهوم العزل).

من الناحية العملية : فإن الرابط الاتجاهي ليس مثالي وبالتالي فإنه لكل من معامل الاتجاهية والعزل قيم محدودة وليست لا نهاية وبالتالي فإن للاتجاهية العلاقة :

$$D = \frac{\beta}{|S_{41}|} \rightarrow |S_{41}| = \frac{\beta}{D}$$

سؤال امتحاني :

صح أو خطأ :

كلما كانت β أقل كانت S_{41} أعلى وهي حالة مثالية

الجواب: خطأ يجب أن تكون S_{41} أقل ما يمكن حتى تكون D كبيرة وهي الحالة المثالية

وتصبح المصفوفة للرابط العملي :

$$\begin{bmatrix} V_1^- \\ V_2^- \\ V_3^- \\ V_4^- \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & j\beta & S_{14} \\ \alpha & 0 & S_{14} & j\beta \\ j\beta & S_{14} & 0 & \alpha \\ S_{14} & j\beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} V_1^+ \\ V_2^+ \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

وتصبح الأمواج المنعكسة عند مأخذ الربط كما يلي :

$$V_3^- = j\beta\, V_1^+ + S_{14} V_2^+ = j\beta\, V_1^+ + S_{14}\, \rho_L\, .V_2^-$$
$$V_4^- = j\beta\, V_2^+ + S_{14} V_1^+ = j\beta\, \rho_L\, .V_2^- + S_{14}\, V_1^+$$

(هذه العلاقات فقط للفهم وليست للحفظ)

نلاحظ أن الأمواج الناتجة على كل من المأخذين (3) و(4) مرتبطة بالموجة الواردة V_1^+ والموجة المنعكسة على الحمل ρ_L مرتبطة ب V_2^- أي أن العزل بين الموجتين الواردة والمنعكسة لم يعد ممكناً مما يؤثر على دقة قياس الموجة الواردة والمنعكسة ومنه نستنتج ما يلي :

تزداد دقة القياس كلما زادت الاتجاهية أي كلما كانت D تسعى إلى اللانهاية الأمر الذي يؤدي إلى أن $|S_{41}| \to 0$ وهذا يعني زيادة قدرة الرابط على عزل الموجة الواردة عن المنعكسة.

من استخدامات الروابط الاتجاهية :

مراجعة انتشار الموجات على النواقل المغذية لهوائي الإرسال من أجهزة الرادار وأجهزة الاتصالات الميكروية .

بفرض أنه لدينا الرابط الاتجاهي له المصفوفة [S] :

$$[S] = \begin{pmatrix} 0 & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{12} & 0 & S_{23} & S_{24} \\ S_{13} & S_{23} & 0 & S_{34} \\ S_{14} & S_{24} & S_{34} & 0 \end{pmatrix}$$

$$[S].[S]^* = 0$$

وينتج المعادلتين:

$$S_{14}(|S_{24}|^2 - |S_{13}|^2) = 0$$
$$S_{23}(|S_{12}|^2 - |S_{34}|^2) = 0$$

الحل الوحيد للمعادلتين هو : $S_{14} = 0\, , S_{23} = 0$

لذلك فإننا نختار أن يكون :

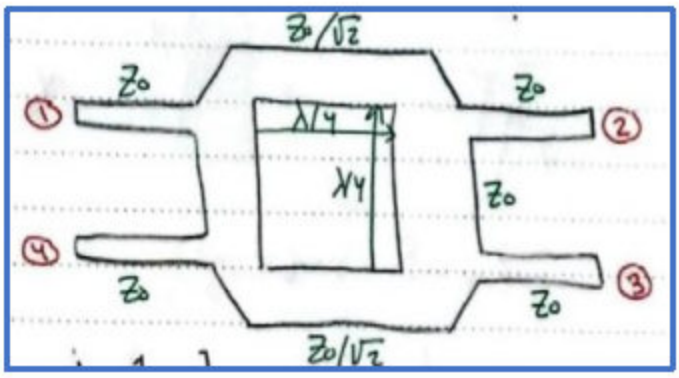
$$S_{12} = S_{34} = \alpha$$
$$S_{24} = \beta\, e^{j\theta} \quad , \quad S_{13} = \beta\, e^{j\theta} \quad , \quad \theta + \varphi = \pi$$

فإذا كان :

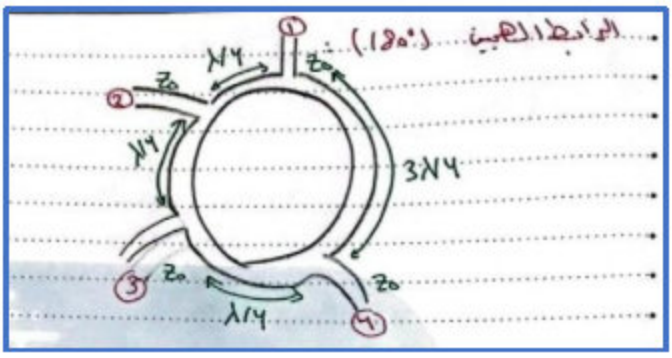
1) $\theta = \varphi = \frac{\pi}{2}$ فالرابط الاتجاهي متناظر .
2) $\theta = 0\, , \varphi = \pi$ فالرابط الاتجاهي غير متناظر

من أشكال الرابط الاتجاهي :

الرابط الهجين (90^0):



الرابط الهجين (180^0):



وتعطى المصفوفة [S] له بالشكل :

$$[S]=\frac{-j}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & j & 1 & 0\\ j & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & j\\ 0 & 1 & j & 0\end{pmatrix}$$

البحث الثالث

مراجعة عن دارات الرنين :

ملاحظة: هذه المراجعة غير مطلوبة للحفظ فقط فهم.

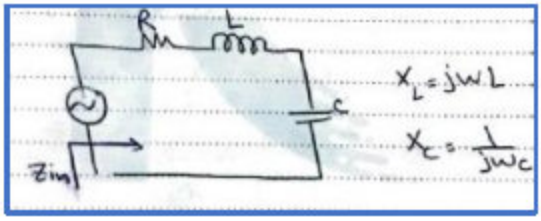
- من أهم دارات الرنين هي دارة الرنين التسلسلية :

$$Z_{in} = R + JWL + \frac{1}{JWC} = R + J\left(WL - \frac{1}{WC}\right) = R + J(X_L - X_C)$$

متى يحدث الطنين (الرنين)؟؟

عندما $X_L = X_C$

$$W_o L = \frac{1}{W_o C} \rightarrow {W_o}^2 = \frac{1}{L\,C} \rightarrow (2\pi f_o)^2 = \frac{1}{L\,C}$$



تردد الرنين :

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\,C}}$$

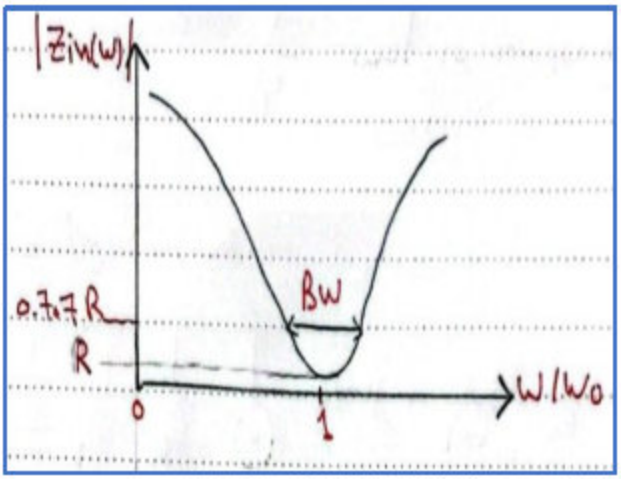
تدعى الاستطاعة المستهلكة في المقاومة R بالاستطاعة الضائعة P_{LOSS} **:**

$$P_{LOSS} = \frac{1}{2}|I|^2 R$$

الطاقة المختزنة في دارة الرنين هي طاقة الملف وطاقة المكثف :

$$W = W_m + W_e$$

عند تردد الرنين f_o **يكون** $Z_{in} = R$



_ المعامل الأول الذي يوصف دارة الرنين هو تردد الرنين .

_ والمعامل الثاني هو معامل الجودة Q .

$$Q = W\frac{W_m + W_e}{P_{LOSS}}$$

عند الرنين :

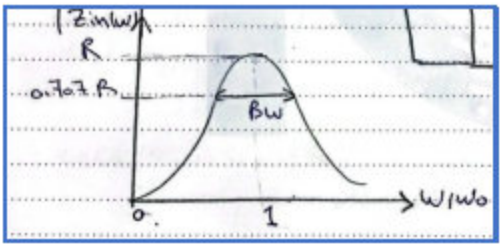
$$Q_o = W_0 \frac{2W_m}{P_{LOSS}} = \frac{1}{W_0\,R\,C}$$

_ المعامل الثالث هو عرض الحزمة الجزئي .

$$F_{BW} = \frac{1}{Q_0}$$

بزيادة Q_0 ينقص F_{BW}

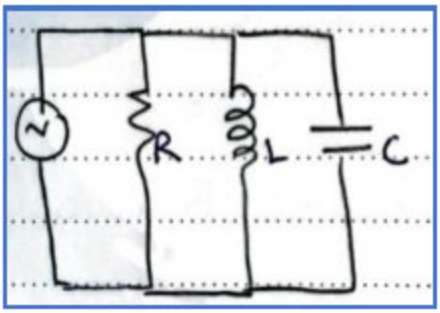
- دارة الرنين التفرعية :



$$\frac{1}{Z_{in}} = \frac{1}{R} - \frac{j}{W\,L} + jWC$$

$$P_{LOSS} = \frac{1}{2}\frac{|V|^2}{R}$$

$$Q_O = W_0 \frac{2W_m}{P_{LOSS}} = W_0\,R\,C$$



بزيادة R يزداد Q_O وفي الحالة المثالية $R \to \infty$

دارات الرنين الميكروية :

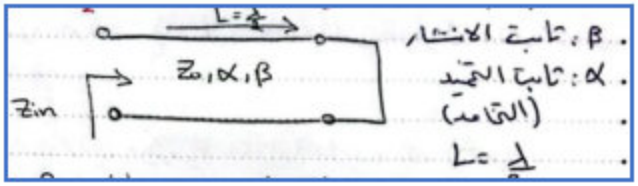
تعاني العناصر المجمعة من عدة مشاكل عند الترددات العالية ومن أهم هذه المشاكل زيادة الفقد مع ارتفاع التردد الأمر الذي يؤدي إلى معامل الجودة المنخفض بالنسبة لدارات الرنين لذلك نستخدم العناصر الموزعة مثل خطوط النقل ودلائل الموجة لتصميم دارة رنين ميكروية .

1) التجاوب التسلسلي(خط نقل طوله $L = \frac{\lambda}{2}$ مقصور النهاية):

يكافئ المقطع جانباً دارة رنين R,L,C تسلسلية وله ممانعة دخل عند التجاوب (الرنين) قدرها :

$$Z_{in} = R = Z_0 \alpha\, l$$

أي أنها متناسبة مع عامل التخامد α المسؤول عن الفقد في خط النقل ويكون معامل الجودة له :



$$Q_O = \frac{\beta}{2\alpha}$$

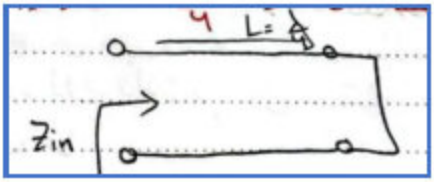
أي أن Q_O يزداد كلما انخفض معامل التخميد α .

2) التجاوب التفرعي (خط نقل طوله $L = \frac{\lambda}{4}$ مقصور النهاية)

ويكافئ دارة رنين R,L,C تفرعية وله ممانعة مدخل :

$$Z_{in} = R = \frac{Z_0}{\alpha\, l}$$

ويجب أن تكون R أكبر ما يمكن في هذه الحالة أي أن ثابت التخميد أصغر ما يمكن ومعامل الجودة له :



$$Q_o = \frac{\beta}{2\alpha}$$

أي أن Q_o يزداد كلما انخفض معامل التخميد α .

سؤال امتحاني :

إن خط نقل طوله $L = \frac{\lambda}{2}$ مفتوح النهاية يمثل دارة رنين تفرعية .

إن خط نقل طوله $L = \frac{\lambda}{4}$ مفتوح النهاية يمثل دارة رنين تسلسلية .

تشكيل دارات رنين ميكروية اعتماداً على دلائل الموجة :

يمكن تشكيل دارات رنين ميكروية من دليل موجة مقصورة نهايته على شكل صندوق مغلق يدعى الفجوة لأن النهايات المفتوحة تسبب إشعاعها يمكن أن يكون ذو أهمية . الأمر الذي يؤثر على إنقاص معامل الجودة .

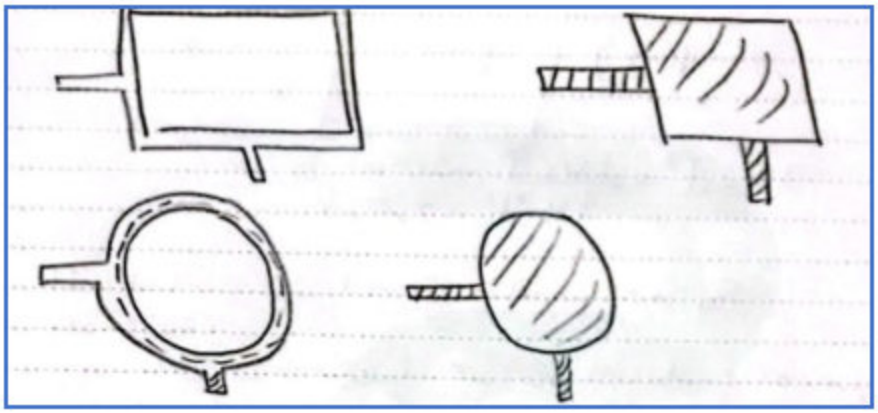
الرنان العازل :

يمكن استخدام قرص صغير (تتعلق أبعاده بتردد العمل) أو مكعب أو أي شكل آخر من مادة عازلة لتصنيع دارة رنين ميكروية تدعى بالرنّان العازل تتمتع المواد العازلة المستخدمة في هذه الأقراص بالفقد المنخفض وثابت عازليتة مرتفع وذلك للحفاظ على حقول القرص والتخفيف من إشعاعها . يسمح ذلك بالحصول على معامل جودة عالي جداً .

يستخدم الرنان العازل في مستقبلات المحطات التلفزيونية والتي تدعى إبرة الدش .

الرنان الشرائحي الميكروي :

يمكن تصميم دارات رنين ميكروية بتقنية خطوط النقل المستوية المطبوعة مثل الأشكال التالية :



المرشحات الميكروية :

المرشح المثالي هو:

1. دارة عديمة الفقد ضمن حزمة التمرير أي أن معامل العبور يساوي واحد ضمن حزمة التمرير
2. تخميد لا نهائي ضمن حزمة المنبع
3. استجابة طور خطية ضمن حزمة التمرير

(المرشح المثالي غير موجود عملياً أو لا وجود له عملياً)

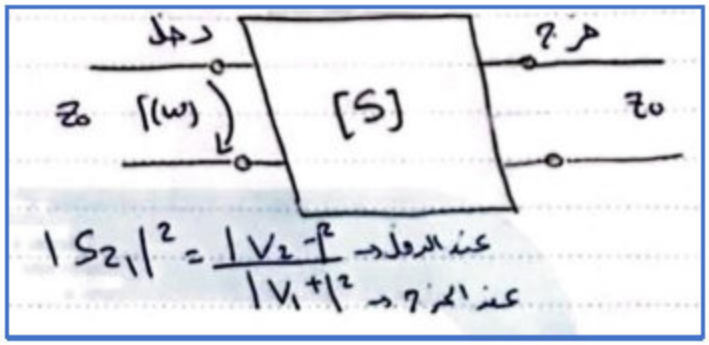
تعرف استجابة المرشح على أنها : نسبة فقد الاستطاعة , معرفة بالعلاقة التالية :

$$P_{LR} = \frac{P_{inc}}{P_{load}} = \frac{1}{1 - |\Gamma(w)|^2}$$

حيث :

P_{inc} الاستطاعة المتوفرة من المنبع (وهي الاستطاعة الواردة على المرشح من المنبع)

P_{load} الاستطاعة المقدمة إلى الحمل وهي الاستطاعة المقدمة للمرشح عديم الفقد المعرف بمعامل انعكاس $\Gamma(w)$.



المعامل الذي يبين استجابة المرشح هو S_{21}

ملاحظة :

عند تحليل دارة ميكروية يجي أخذ المعاملات الأربعة $S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}$ أما عند تصميم مرشح ميكروي وبدي الاستجابة الترددية له نتعامل فقط مع S_{21}

أي :

$S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}$ <-- دارة ميكروية

S_{21} <-- مرشح ميكروي

وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية قسم الدكتور أنس ....

لا تنسونا من صالح دعائكم ...



انتهى المقرر ...

اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

شروق بكري العمري Leader

آية حجيج

منار أبوشوك